UTS COMPUTER VISION

Disusun Oleh:

Adinda Septiani Putri	187231004
Alisha Jihan Nathania	187231012
Usman	187231016
Betari Safira Rachmanda	187231037
Raditya Fadhlurrahman	187231058

Dosen Pengampu:

Indah Werdaningsih, S.Si., M.Kom.

PROGRAM STUDI S-1 SISTEM INFORMASI

DEPARTEMEN MATEMATIKA

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **1**
DAFTAR GAMBAR **2**
BAB I PENDAHULUAN **3**
1.1 Latar Belakang 3
1.2 Rumusan Masalah 5
1.3 Tujuan Penelitian 5
1.4 Manfaat Penelitian 6
BAB II LANDASAN TEORI **7**
2.1 Citra Digital 7
2.2 Grayscaling 7
2.3 Image Enhancement 8
2.4 Histogram Equalization 8
2.5 Contrast Stretching 8
2.6 CLAHE 9
2.7 Median Filter 10
2.8 Ekstraksi Fitur 11
2.9 Gabor Filter 11
2.10 Region of Interest 11
2.11 MSE dan PSNR 12
BAB III DATASET **14**
BAB IV PEMBAHASAN **19**
4.1 Image Enhancement 19
4.2 Ekstraksi Fitur 38
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN **57**
5.1 Kesimpulan 57
5.1 Saran 57
DAFTAR PUSTAKA **58**
LAMPIRAN **59**

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Folder Apple Fruit..... 14
Gambar 3.2 Folder Banana Fruit..... 15
Gambar 3.3 Folder Cheery Fruit..... 15
Gambar 3.4 Folder Chickoo Fruit..... 16
Gambar 3.5 Folder Grapes Fruit..... 16
Gambar 3.6 Folder Kiwi Fruit..... 17
Gambar 3.7 Folder Mango Fruit..... 17
Gambar 3.8 Folder Orange Fruit..... 18
Gambar 3.9 Folder Strawberry Fruit..... 18

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi pengolahan citra digital dan *computer vision* telah membuka peluang untuk melakukan pengenalan objek secara otomatis, termasuk dalam identifikasi jenis buah. Pengenalan buah berdasarkan citra digital dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses penyortiran, pengelompokan, dan pengelolaan hasil pertanian secara lebih efisien. Namun, setiap jenis buah memiliki karakteristik visual yang berbeda, baik dari segi bentuk, ukuran, maupun tekstur permukaannya. Selain itu, kondisi pencahayaan dan kualitas citra dapat memengaruhi tampilan objek sehingga informasi visual yang diperoleh belum tentu optimal untuk proses analisis. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengolahan citra yang mampu membantu memperjelas karakteristik objek sebelum dilakukan ekstraksi fitur (Supiyandi & Rasendriya, 2024).

Salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam analisis citra buah adalah kualitas citra yang digunakan. Citra dengan kontras yang kurang baik dapat menyulitkan pengamatan terhadap detail objek, sedangkan perbedaan intensitas yang terlalu tinggi dapat memengaruhi tampilan tekstur dan batas objek. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah menerapkan *image enhancement* atau peningkatan kualitas citra. Berbagai metode peningkatan kontras, seperti *Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization* (CLAHE), *Contrast Stretching* (CS), dan *Histogram Equalization* (HE), memiliki karakteristik yang berbeda dalam mengubah distribusi intensitas piksel. Perbedaan tersebut menjadi alasan penting untuk membandingkan hasil setiap metode, sehingga dapat diketahui bagaimana masing-masing metode memengaruhi tampilan dan karakteristik citra buah. Selain itu, penggunaan *median filter* dapat dipertimbangkan untuk mengurangi gangguan pada citra, meskipun penerapannya juga perlu diperhatikan agar detail penting pada objek tidak hilang.

Kualitas citra yang baik perlu didukung oleh proses ekstraksi fitur agar informasi visual dapat direpresentasikan dalam bentuk numerik dan dianalisis secara lebih objektif. Ekstraksi fitur menjadi tahap penting karena perbedaan tampilan yang terlihat secara visual perlu diterjemahkan menjadi karakteristik yang dapat digunakan untuk membedakan objek. Dalam penelitian citra buah, penggunaan satu jenis karakteristik saja belum tentu cukup untuk menggambarkan seluruh perbedaan antarjenis buah. Buah yang memiliki bentuk relatif

serupa dapat menunjukkan tekstur permukaan yang berbeda, sementara buah dengan tekstur yang mirip dapat memiliki karakteristik bentuk yang berlainan. Oleh sebab itu, penggunaan fitur tekstur dan bentuk secara bersamaan menjadi pendekatan yang relevan untuk memperoleh representasi objek yang lebih menyeluruh (Amalya & Harlena, 2022).

Fitur tekstur dapat digunakan untuk menggambarkan pola permukaan yang menjadi salah satu karakteristik pembeda antarjenis buah. Pada penelitian ini, *Gabor Filter* dipilih karena mampu merepresentasikan pola tekstur berdasarkan respons terhadap frekuensi dan orientasi tertentu. Karakteristik tersebut memungkinkan perbedaan pola permukaan dianalisis secara terstruktur melalui nilai-nilai fitur yang dihasilkan. Penggunaan fitur Gabor diharapkan dapat memberikan informasi tambahan yang tidak selalu dapat dijelaskan hanya melalui warna atau bentuk objek. Dengan demikian, ekstraksi tekstur menjadi bagian penting dalam upaya memperoleh karakteristik visual yang lebih informatif untuk analisis citra buah (Habibullah et al., 2022).

Selain tekstur, fitur bentuk juga diperlukan karena setiap jenis buah memiliki karakteristik geometris yang dapat menjadi pembeda. Fitur bentuk dapat menggambarkan karakteristik seperti kebulatan, perbandingan dimensi, luas relatif, dan kepadatan wilayah objek. Pada penelitian ini, fitur bentuk diperoleh melalui pengukuran karakteristik wilayah objek menggunakan *region properties*. Pendekatan tersebut dipilih karena dapat menghasilkan nilai kuantitatif yang menggambarkan bentuk objek, sehingga perbedaan karakteristik geometris antarjenis buah dapat dianalisis secara lebih konsisten. Penggabungan fitur bentuk dan tekstur diharapkan dapat melengkapi informasi yang diperoleh dari masing-masing pendekatan dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai karakteristik visual buah.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus pada perbandingan beberapa metode *image enhancement* dan pengaruhnya terhadap hasil ekstraksi fitur tekstur menggunakan *Gabor Filter* serta fitur bentuk menggunakan *region properties* pada citra buah. Beberapa variasi pengolahan citra dibandingkan untuk mengetahui perbedaan karakteristik fitur yang dihasilkan setelah proses peningkatan kualitas dan penyaringan median. Hasil perbandingan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hubungan antara metode pengolahan citra dan karakteristik fitur yang diperoleh, sekaligus menjadi dasar untuk menentukan pendekatan yang sesuai bagi pengembangan sistem analisis dan klasifikasi citra buah pada penelitian selanjutnya

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan metode image enhancement dalam memengaruhi karakteristik citra buah?
2. Bagaimana ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gabor Filter dan fitur bentuk menggunakan region properties dapat merepresentasikan karakteristik visual buah?
3. Bagaimana perbedaan hasil ekstraksi fitur pada setiap variasi pengolahan citra?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Membandingkan beberapa metode image enhancement pada citra buah.
2. Melakukan ekstraksi fitur tekstur menggunakan Gabor Filter dan fitur bentuk menggunakan region properties.
3. Menganalisis perbedaan hasil ekstraksi fitur dari setiap variasi pengolahan citra untuk mengetahui pengaruh peningkatan kualitas citra terhadap karakteristik fitur yang dihasilkan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademik, menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengolahan citra digital, khususnya penerapan image enhancement dan ekstraksi fitur pada citra buah.
2. Bagi pengembangan teknologi, memberikan gambaran mengenai pengaruh berbagai metode image enhancement terhadap karakteristik fitur tekstur dan bentuk pada citra buah.
3. Bagi penelitian selanjutnya, menjadi referensi untuk pengembangan sistem pengenalan atau klasifikasi buah berbasis computer vision dengan memanfaatkan kombinasi fitur tekstur dan bentuk.

BAB II
LANDASAN TEORI

2.1 Citra Digital

Citra digital adalah representasi visual dunia nyata dalam bentuk matriks dua dimensi yang terdiri atas piksel dengan nilai numerik tertentu. Citra dapat diperoleh dari kamera, scanner, atau simulasi komputer. Komponen utamanya meliputi piksel sebagai unit dasar citra, resolusi yang menentukan tingkat detail, mode citra berupa grayscale, RGB, atau biner, serta format penyimpanan seperti JPEG, PNG, dan BMP (Dijaya & Setiawan 2023).

Proses awal pengolahan citra digital meliputi akuisisi citra, pra-pemrosesan, segmentasi, ekstraksi fitur, dan klasifikasi (Habibullah et al., 2023). Visi komputer memungkinkan komputer mengekstraksi informasi dari data visual untuk identifikasi objek (Supiyandi & Rasendriya, 2024).

2.2 Grayscaling

Greyscalling adalah proses mengubah citra berwarna (RGB) menjadi citra skala abu-abu, di mana setiap piksel hanya memiliki satu nilai intensitas yang merepresentasikan tingkat kecerahan. Nilai intensitas ini biasanya berada pada rentang 0–255, dengan 0 merepresentasikan warna hitam dan 255 merepresentasikan warna putih. Rumus konversi RGB ke *grayscale* yang digunakan dalam Habibullah et al. (2023) adalah:

$$(x,y)=(0.21\times R)+(0.71\times G)+(0.07\times B)$$

Keterangan:

R = nilai matriks Red (merah)
G = nilai matriks Green (hijau)
B = nilai matriks Blue (biru)
(x,y) = nilai intensitas *grayscale* pada koordinat piksel

2.3 Image Enhancement

Image Enhancement adalah pengolahan citra yang bertujuan memperbaiki kontras dan mengurangi noise agar kualitas citra meningkat. dengan memodifikasi atribut digitalnya sehingga menghasilkan citra yang lebih sesuai untuk tugas tertentu (Jha et al., 2024).

2.4 Histogram Equalization

Histogram Equalization adalah metode peningkatan kualitas citra yang digunakan untuk memperbaiki kontras dengan cara mendistribusikan ulang intensitas piksel agar nilai piksel lebih seragam. HE mengakumulasi probability density function dari histogram citra sehingga distribusi grayscale-nya dapat diperluas (Jha et al., 2024). Rumus :

$$s_k = \text{round}\left[(L-1)\sum_{j=0}^{k}\frac{n_j}{N}\right]$$

Keterangan :

s_k = intensitas keluaran untuk tingkat keabuan k.

L = jumlah tingkat keabuan; pada citra 8-bit, $L = 256$.

n_j = jumlah piksel dengan tingkat keabuan j.

N = jumlah seluruh piksel dalam citra.

k = tingkat keabuan masukan.

2.5 Contrast Stretching

Contrast Scretching adalah penyebaran warna terang dan gelap dalam gambar ditunjukkan oleh kontrasnya. Gambar berskala keabuan memiliki kontras rendah apabila distribusi warnanya cenderung pada jangkauan aras keabuan yang sempit, sementara gambar berskala keabuan memiliki kontras tinggi apabila distribusi warnanya lebih terdistribusi secara melebar. Nilai intensitas tertinggi dan terendah yang menyusun piksel citra dapat digunakan untuk mengukur kontras citra (Rosnelly R et al ., 2023). Rumus :

$$P_{\text{out}} = \frac{P_{\text{in}} - c}{d - c}(b - a) + a$$

Keterangan :

P_{out} = intensitas piksel hasil Contrast Stretching.

P_{in} = intensitas piksel masukan.

c = batas bawah intensitas masukan.

d = batas atas intensitas masukan.

a = batas bawah intensitas keluaran.

b = batas atas intensitas keluaran.

2.6 CLAHE

Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) adalah teknik peningkatan kontras citra berbasis histogram yang dikembangkan dari Adaptive Histogram Equalization (AHE) untuk mengurangi penguatan noise berlebihan. CLAHE membatasi frekuensi histogram menggunakan parameter clip limit, kemudian mendistribusikan kembali piksel yang terpotong ke bin histogram lainnya. Dua parameter utamanya adalah clip limit, yang mengatur batas kontras, dan block size atau ukuran tile, yang menentukan area lokal untuk pemerataan histogram (Sharma, R., & Kamra, A., 2023). Rumus tahapan utama CLAHE :

$$h_{\text{clip}}(k) = \min\{h(k), T\}$$

Setelah redistribusi kelebihan histogram, probabilitas tingkat keabuan dan fungsi distribusi kumulatif dihitung menggunakan :

$$p(k) = \frac{h_r(k)}{N}$$

$$CDF(k) = \sum_{j=0}^{k} p(j)$$

Selanjutnya, pemetaan intensitas pada setiap wilayah dilakukan dengan:

$$s(k) = \text{round}[(L-1)\,CDF(k)]$$

Keterangan :

$h(k)$ = frekuensi tingkat keabuan k pada satu wilayah.

$h_{clip}(k)$ = histogram setelah pemotongan.

T = ambang pemotongan frekuensi histogram.

$h_r(k)$ = histogram setelah pemotongan dan redistribusi.

N = jumlah piksel dalam satu wilayah.

$p(k)$ = probabilitas tingkat keabuan k.

$CDF(k)$ = fungsi distribusi kumulatif sampai tingkat keabuan k.

L = jumlah tingkat keabuan, yaitu 256 untuk citra 8-bit.

$s(k)$ = intensitas hasil pemetaan pada suatu wilayah.

2.7 Median Filter

Median Filter adalah filter non linear yang digunakan untuk mengurangi noise impulsif pada citra digital dengan mengganti nilai setiap piksel menggunakan nilai median dari piksel-piksel di sekitarnya dalam jendela berukuran ganjil. Metode ini efektif menghilangkan gangguan tanpa terlalu mengaburkan tepi objek. Selain untuk peningkatan kualitas citra, median filter juga digunakan dalam image forensics untuk mendeteksi jejak manipulasi citra (Ahmed & Islam ., 2023). Rumus :

$$\widehat{\mathcal{I}_{i,j}} = med_w(I_{i,j})$$

$$med_w(I_{i,j}) = Median\{I_{i+r,j+s}|$$
$$r,s \in (-z,\ldots,0,\ldots,+Z\}$$
$$\forall(i,j) \in (1,\ldots,M)\mathrm{x}(1,\ldots,N)$$
$$Z = (w-1)/2$$

Keterangan :

I = citra grayscale berukuran

Iw = citra hasil median filter

w = ukuran jendela filter (biasanya 3x3)

Z = radius jendela,

(i,j) = koordinat piksel

r,s = pergeseran dalam jendela

2.8 Ekstraksi Fitur

Ekstraksi fitur adalah tahapan untuk mengidentifikasi informasi dari ciri-ciri yang terdapat pada suatu citra. Fitur yang diekstraksi kemudian menjadi dasar atau parameter yang digunakan pada tahapan klasifikasi agar dapat membentuk pola pengenalan objek (Amalya & Harlena, 2022).

2.9 Gabor Filter

Gabor Filter merupakan metode ekstraksi fitur tekstur yang mampu menangkap pola berdasarkan frekuensi dan orientasi tertentu. Filter ini memberikan informasi mengenai arah, pola, dan struktur tekstur pada citra menghasilkan nilai *magnitude* yang kemudian dihitung *energy* dan *entropy*-nya untuk klasifikasi (Habibullah et al., 2023). Rumus Gabor Filter 2D menurut Seetharaman & Mahendran (2022):

$$G(x,y) = \frac{1}{2\pi}\left(e^{\left(\frac{x}{\sigma_x}+\frac{y}{\sigma_y}\right)} + e^{(2\pi\mu_0(x\cos\theta + y\sin\theta))}\right)$$

Keterangan :
v = skala
μ = orientasi
$z = (x,y)$ = koordinat piksel
$k\ v,\mu$ = vektor gelombang
σ = lebar Gaussian

2.10 Region of Interest

Region of Interest (ROI) merupakan area tertentu pada citra yang memuat objek target dan menjadi fokus analisis untuk memisahkan objek dari latar belakang sehingga ekstraksi fitur dapat dilakukan secara lebih terarah berdasarkan karakteristik bentuk, tekstur, ukuran, intensitas, dan sifat statistiknya (Sarimole & Syaeuf, 2022). Tahapan ekstraksi fitur ROI yaitu (Fu & Wang 2026) :

1. Deteksi Awal Objek Sistem mendeteksi objek pada citra dan menghasilkan ROI berupa bounding box dengan koordinat sudut kiri atas ($x_{\min}, y_{\min}$) dan kanan bawah ($x_{\max}, y_{\max}$).2. Pembentukan ROI ROI dapat diperluas dengan menambahkan padding Δp untuk memastikan seluruh bagian objek tercakup, terutama pada objek kecil atau yang berada di tepi bounding box.

3. Segmentasi Bentuk Objek dipisahkan dari latar belakang menggunakan metode segmentasi atau thresholding sehingga bentuk objek dapat dianalisis.

4. Fitur geometris diekstraksi dari objek, meliputi:

- Metric (M): ukuran kebulatan berdasarkan luas dan keliling objek.
- Eccentricity (e): ukuran kelonjongan bentuk objek.
- Kontur dan momen: karakteristik geometris objek.
- Rasio aspek (aspect ratio): perbandingan lebar dan tinggi objek.

5. Klasifikasi atau Pengenalan Bentuk Fitur yang diperoleh digunakan untuk membedakan dan mengenali objek berdasarkan karakteristik bentuknya.

2.11 MSE dan PSNR

Mean Square Error (MSE) adalah ukuran akurasi prediksi suatu model yang menghitung rata-rata kesalahan kuadrat antara citra asli dan citra yang telah diproses. Semakin kecil nilai MSE, semakin dekat nilai prediksi dengan nilai aktual, yang berarti kualitas citra semakin baik. Rumus MSE yaitu:

$$MSE = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(I_i - K_i)^2$$

Keterangan :
Ii = nilai piksel citra asli
Ki = nilai piksel citra hasil pemrosesan
n = jumlah piksel

PSNR adalah rasio tertinggi antara kekuatan sinyal dan derau (noise) yang mempengaruhi citra, dinyatakan dalam satuan desibel (dB). Citra yang baik umumnya memiliki nilai PSNR dalam kisaran 20 dB hingga 40 dB. Semakin tinggi nilai PSNR,

semakin baik kualitas citra karena menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih rendah. Rumus PNSR yaitu (Aviantoro, K., & Darnita, Y. 2024) :

$$PSNR = 10 \log \left(\frac{MAX_i^2}{\sqrt{MSE}} \right)$$

Keterangan:

PSNR = nilai PSNR (dB)

MAX i = nilai maksimum piksel citra (dalam penelitian ini = 255)

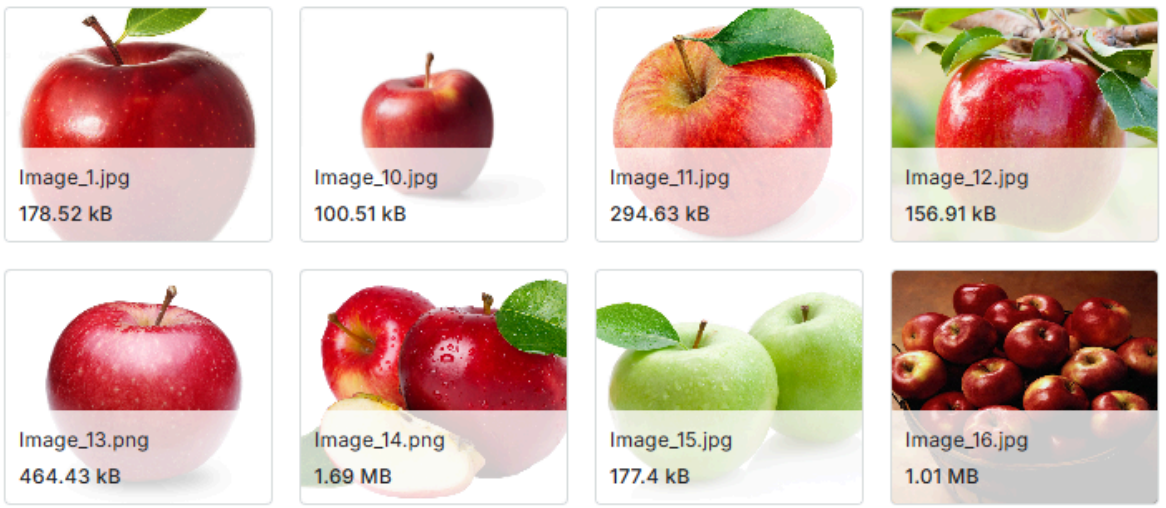
MSE = Mean Square Error

BAB III
DATASET

Dataset diperoleh dari platform Kaggle dengan judul “Fruits Dataset (Images)”, yaitu dataset citra yang digunakan untuk mengklasifikasikan buah berdasarkan karakteristik visual seperti warna, tekstur, dan bentuk. Dataset ini berisi 360 citra dalam format PNG yang dikelompokkan berdasarkan jenis buah. Setiap kelas memiliki 40 citra, sehingga jumlah data pada setiap kelas seimbang. Dataset dirancang untuk mendukung tugas *image classification* dan dapat digunakan dalam pengembangan sistem *computer vision* dan *machine learning* untuk mengenali jenis buah berdasarkan karakteristik visualnya. 9 jenis buah yaitu :

1. **Apple**

   Buah apel yang memiliki karakteristik bentuk dan warna yang beragam.



Gambar 3.1 Folder Apple Fruit

2. **Banana**

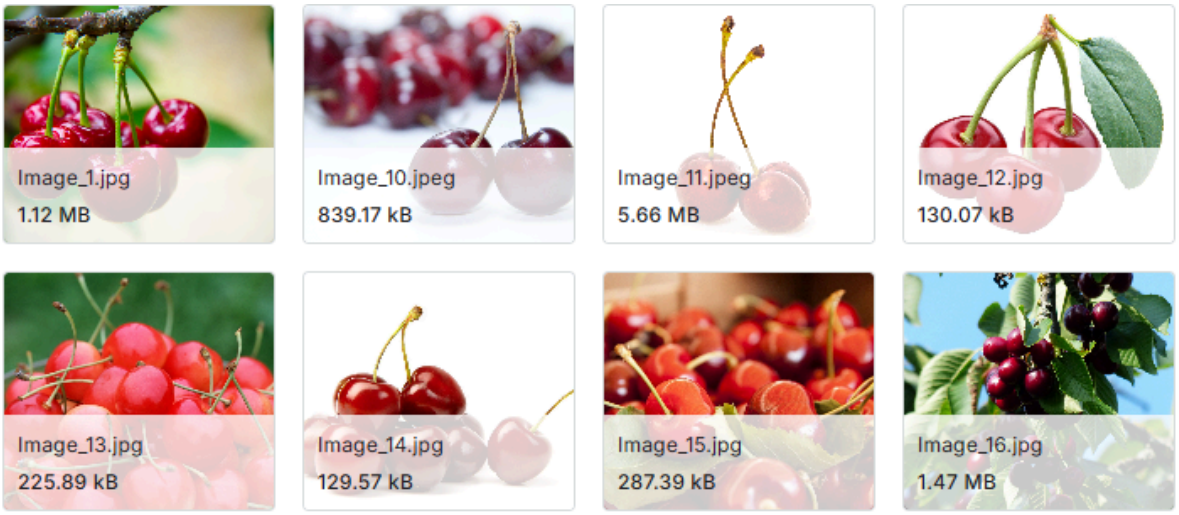
   Buah pisang yang umumnya memiliki bentuk memanjang dengan warna kuning.



Gambar 3.2 Folder Banana Fruit

3. **Cherry**

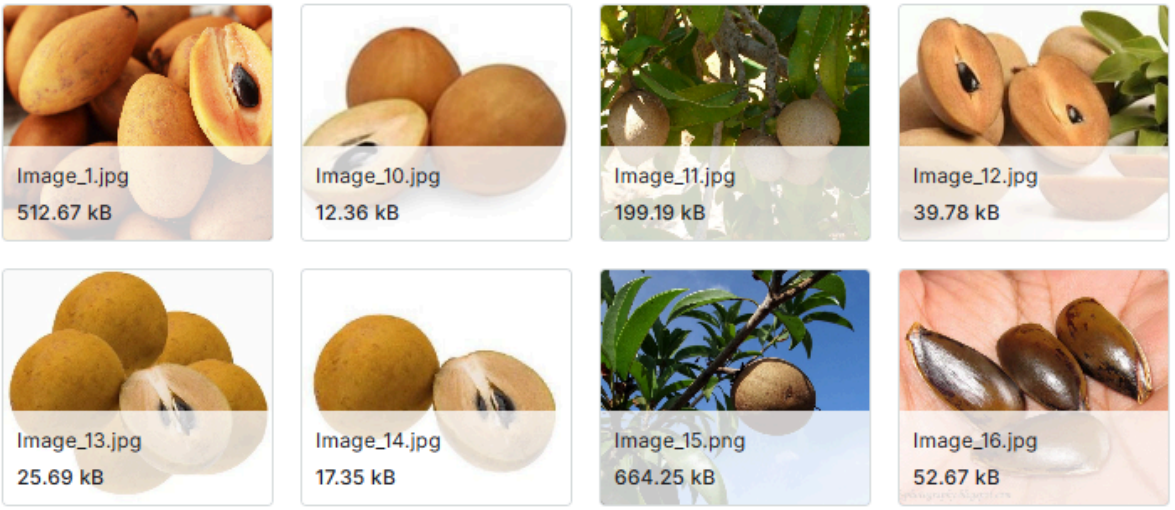
Buah ceri yang berukuran kecil dan umumnya memiliki warna merah.



Gambar 3.3 Folder Cheery Fruit

4. **Chickoo**

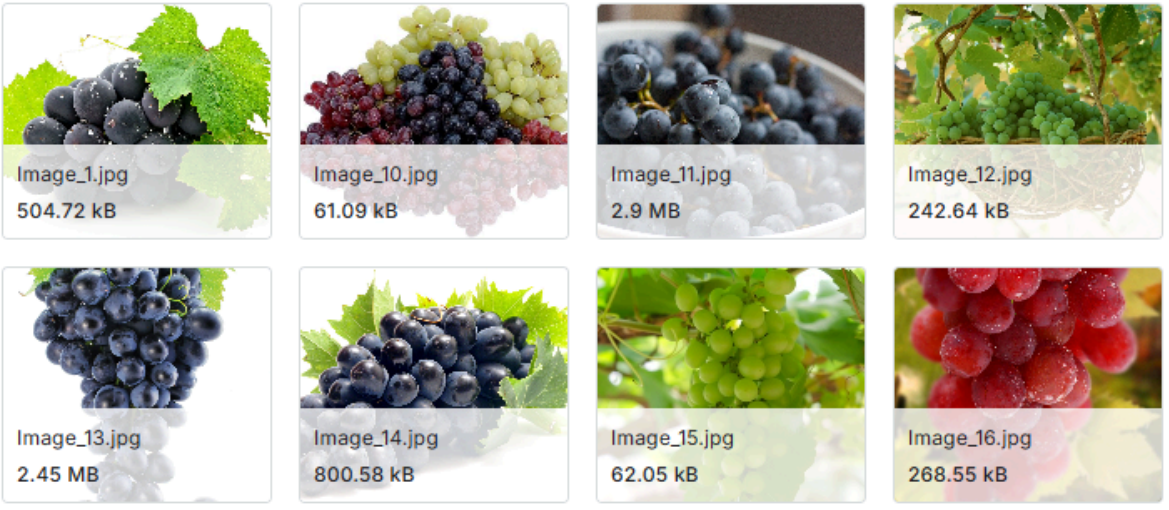
Buah chickoo atau sawo yang memiliki bentuk bulat hingga oval dengan warna cokelat.



Gambar 3.4 Folder Chickoo Fruit

5. **Grapes**

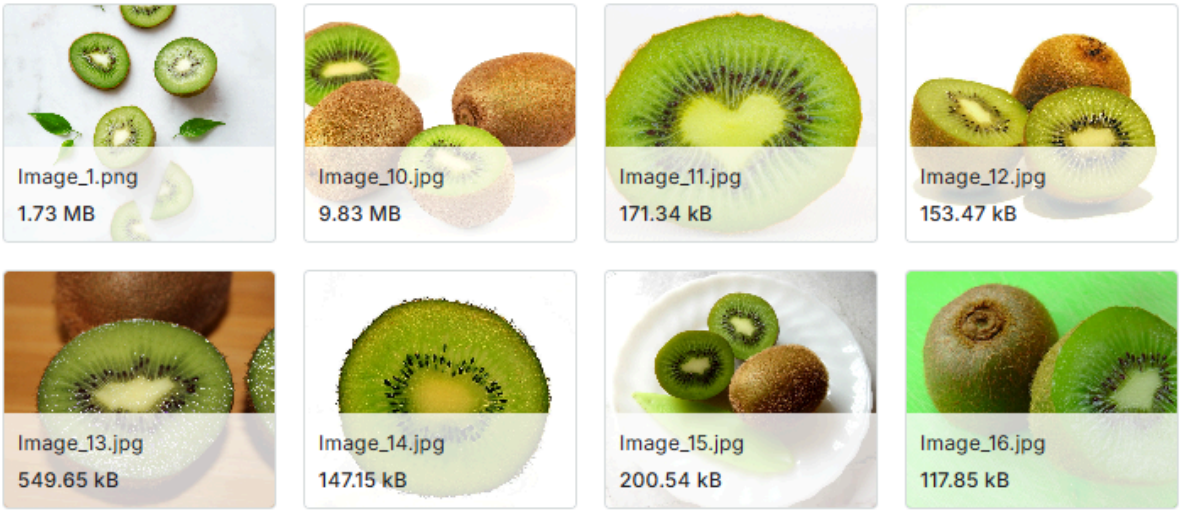
Buah anggur yang terdiri atas kumpulan buah kecil dalam satu tandan dengan variasi warna.



Gambar 3.5 Folder Grapes Fruit

6. **Kiwi**

Buah kiwi yang memiliki bentuk oval dengan kulit berwarna cokelat dan bagian dalam berwarna hijau.



Gambar 3.6 Folder Kiwi Fruit

7. **Mango**

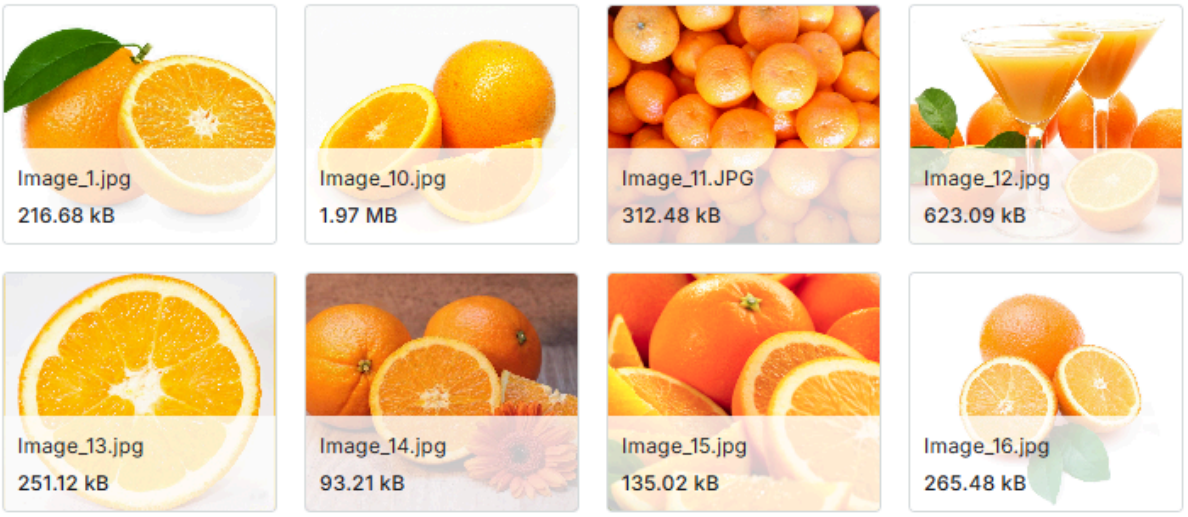
Buah mangga yang memiliki bentuk dan ukuran bervariasi dengan warna kulit yang beragam.



Gambar 3.7 Folder Mango Fruit

8. **Orange**

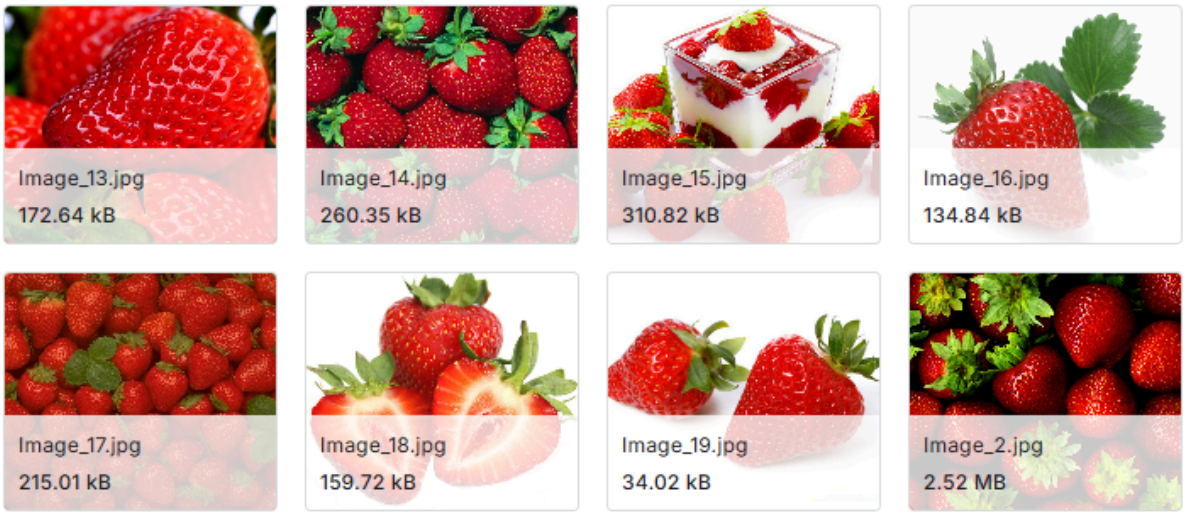
Buah jeruk yang umumnya berbentuk bulat dengan kulit berwarna oranye.



Gambar 3.8 Folder Orange Fruit

9. **Strawberry**

Buah stroberi yang memiliki bentuk khas menyerupai kerucut dengan permukaan berwarna merah.



Gambar 3.9 Folder Strawberry Fruit

BAB IV
PEMBAHASAN

4.1 Image Enhancement

a. Input Data

CODE:

```
import os, glob, zipfile
import numpy as np
import pandas as pd
import cv2
import matplotlib.pyplot as plt

KSIZE = 15              # kernel median (harus ganjil)
OUT_DIR = "hasil"       # semua output disimpan di sini

# Unzip dataset. Ganti ZIP_PATH sesuai lokasi zip-mu
ZIP_PATH = "archive.zip"
EXTRACT_DIR = "dataset"

assert os.path.exists(ZIP_PATH), f"Zip tidak ditemukan: {ZIP_PATH} (folder kerja:
{os.getcwd()})"
os.makedirs(EXTRACT_DIR, exist_ok=True)
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)
with zipfile.ZipFile(ZIP_PATH) as z:
    z.extractall(EXTRACT_DIR)

# Cari folder 'images' (kalau tidak ada, pakai folder hasil extract)
ROOT = next((d for d, _, _ in os.walk(EXTRACT_DIR) if os.path.basename(d).lower() ==
"images"), EXTRACT_DIR)

paths = sorted(p for p in glob.glob(f"{ROOT}/*/*") if p.lower().endswith((".jpg", ".jpeg", ".png")))
print("Zip         :", ZIP_PATH)
print("Kelas       :", sorted(os.listdir(ROOT)))
print("Jumlah citra:", len(paths))

# Tampilkan contoh citra input
sample = cv2.cvtColor(
    cv2.imread("/content/dataset/images/grapes fruit/Image_8.jpg"),
    cv2.COLOR_BGR2RGB
)
```

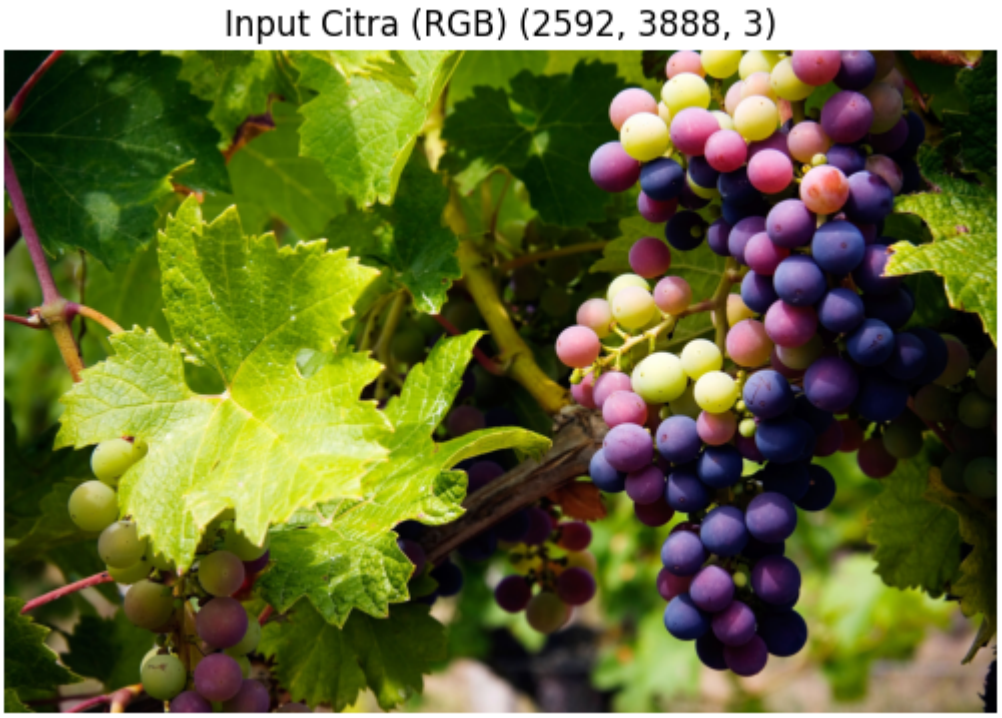
```
plt.imshow(sample)
plt.title(f"Input Citra (RGB) {sample.shape}")
plt.axis("off")
plt.show()
```

PENJELASAN CODE:

Kode ini merupakan tahap input dan persiapan dataset, file ZIP archive.zip terlebih dahulu diverifikasi keberadaannya menggunakan assert, kemudian diekstraksi ke folder dataset. Folder keluaran hasil juga dibuat agar seluruh hasil pemrosesan tersimpan terstruktur. Selanjutnya os.walk() mencari folder bernama images, sedangkan glob.glob() mengumpulkan seluruh file citra berformat JPG, JPEG, atau PNG ke dalam paths, sehingga pemrosesan berikutnya dapat dilakukan secara batch. Kode juga mengambil satu contoh citra grapes fruit/Image_8.jpg, mengubah format tampilan dari BGR OpenCV menjadi RGB menggunakan cv2.cvtColor(), lalu menampilkannya sebagai pengecekan visual input. Pada sel yang sama sudah didefinisikan KSIZE = 15, sehingga ukuran kernel median utama yang digunakan notebook adalah 15×15.

OUTPUT:

```
Zip        : archive.zip
Kelas      : ['apple fruit', 'banana fruit', 'cherry fruit', 'chickoo fruit', 'grapes fruit', 'kiwi fruit',
'mango fruit', 'orange fruit', 'strawberry fruit']
Jumlah citra: 359
```



PENJELASAN OUTPUT:

Output kode menunjukkan ekstrak dataset archive.zip berisi 359 citra buah yang terbagi ke dalam 9 kelas. Sample citra Image_8.jpg (grapes fruit) beresolusi tinggi 2592 × 3888 piksel dengan format RGB. Ukuran resolusi yang besar ini membuat penerapan *Median Filter* 15 × 15 tidak akan menghasilkan efek blur yang terlalu ekstrem.

b. Grayscale

CODE:

```
def load_gray(p):
    """Baca citra -> grayscale (ukuran asli, tanpa resize)."""
    img = cv2.imread(p)
    return None if img is None else cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2GRAY)

def tampil(img, judul):
    """Tampilkan citra + histogramnya."""
    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 3.5))
    ax[0].imshow(img, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
    ax[0].set_title(judul)
    ax[0].axis("off")
    ax[1].hist(img.ravel(), bins=256, range=(0, 256), color="gray")
```

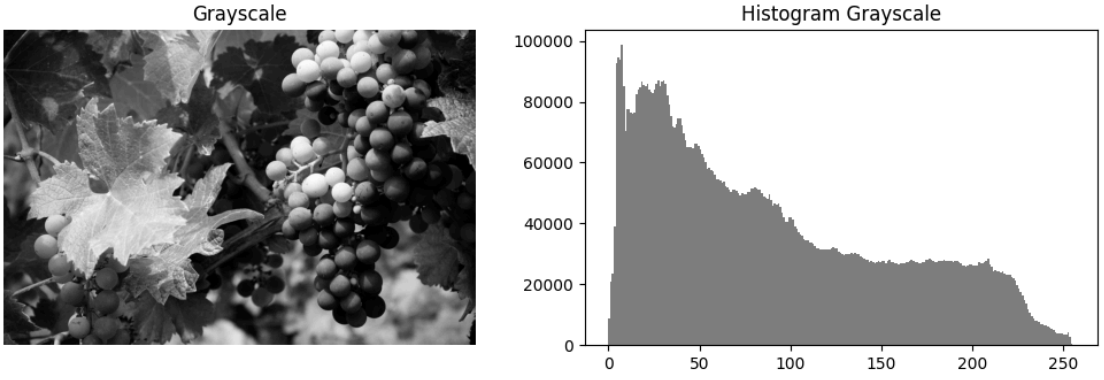
```
    ax[1].set_title(f"Histogram {judul}")
    plt.tight_layout()
    plt.show()

gray = load_gray("/content/dataset/images/grapes fruit/Image_8.jpg")
tampil(gray, "Grayscale")
```

PENJELASAN CODE:

Fungsi load_gray() membaca citra menggunakan cv2.imread() kemudian mengonversinya dari BGR menjadi grayscale menggunakan cv2.COLOR_BGR2GRAY, sehingga setiap piksel direpresentasikan dalam intensitas 0–255 dan ukuran citra asli tetap dipertahankan karena tidak ada proses resize. Fungsi tampil() kemudian digunakan untuk memvisualisasikan citra grayscale sekaligus histogram intensitasnya dengan 256 bin, sehingga tahap ini bukan hanya mengubah citra menjadi grayscale tetapi juga menyediakan dasar untuk melihat distribusi intensitas sebelum enhancement. Citra yang digunakan sebagai contoh adalah paths[0].

OUTPUT:



PENJELASAN OUTPUT:

Citra Image_8.jpg berhasil dikonversi ke *grayscale* (0–255) dengan detail tekstur daun dan anggur yang tetap terjaga. Histogram menunjukkan puncaknya terkonsentrasi di area intensitas rendah (0–50), yang menandakan dominasi area gelap/bayangan pada citra. Distribusi yang cenderung *low-key* ini menjadi dasar perlunya metode *enhancement* untuk meningkatkan kontras.

c. Image Enhancement Histogram Equalization

CODE:

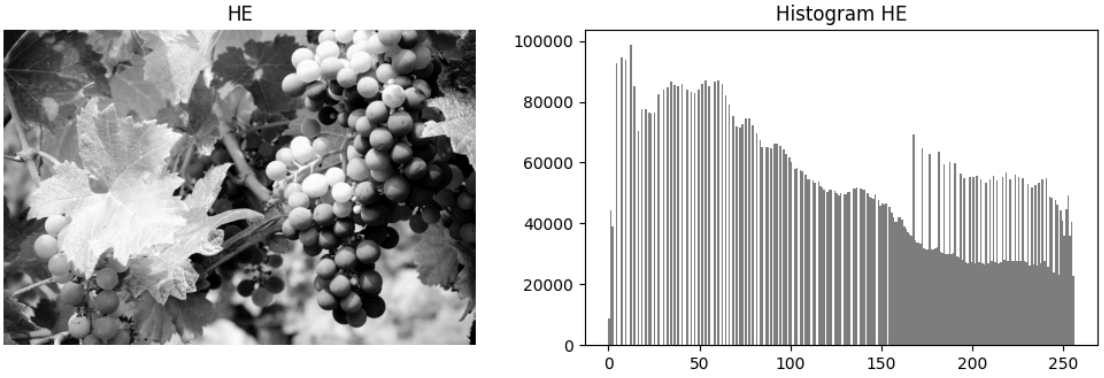
```
def hist_eq(g):
    return cv2.equalizeHist(g)

tampil(hist_eq(gray), "HE")
```

PENJELASAN CODE:

Fungsi hist_eq() menerapkan Histogram Equalization menggunakan cv2.equalizeHist() pada citra grayscale untuk meredistribusikan intensitas sehingga rentang histogram menjadi lebih menyebar dan kontras global dapat meningkat; hasil langsung ditampilkan bersama histogram melalui tampil(), sehingga dapat diamati perubahan distribusi intensitas sebelum dan sesudah enhancement. Metode ini bekerja secara global, sehingga dapat meningkatkan detail pada area yang sebelumnya memiliki rentang intensitas sempit, tetapi juga dapat membuat noise atau variasi intensitas kecil menjadi lebih menonjol.

OUTPUT:



PENJELASAN OUTPUT:

HE meningkatkan kontras citra secara global dengan merenggangkan histogram dari area gelap (0–50) ke seluruh rentang 0–255. Hasilnya, detail area gelap menjadi lebih jelas, namun beberapa area terang tampak terlalu kontras (*over-exposed*).

d. Image Enhancement Contrast Stretching

CODE:

```
def contrast_stretch(g, low=2, high=98):
    """Linear stretching ke 0-255 berdasarkan persentil (tahan outlier)."""
    lo, hi = np.percentile(g, (low, high))
```

```
    if hi <= lo:
        return g.copy()
    out = np.clip((g.astype(np.float32) - lo) / (hi - lo), 0, 1) * 255
    return out.astype(np.uint8)

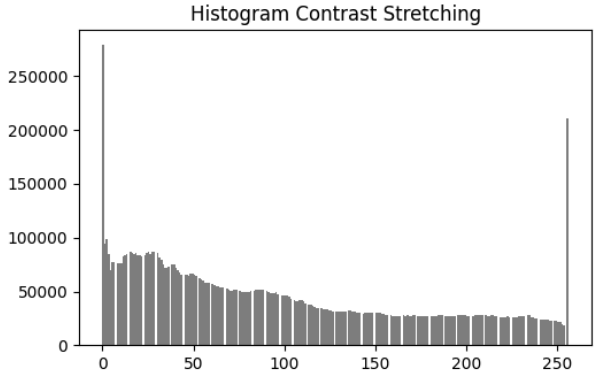
tampil(contrast_stretch(gray), "Contrast Stretching")
```

PENJELASAN CODE:

contrast_stretch() melakukan contrast stretching linier dengan mengambil persentil ke-2 sebagai batas bawah dan persentil ke-98 sebagai batas atas sehingga ekstremitas atau outlier intensitas tidak terlalu memengaruhi pemetaan, kemudian nilai di antara keduanya dipetakan ke rentang 0–255 menggunakan normalisasi linier dan np.clip; pemeriksaan hi <= lo mencegah pembagian bermasalah ketika rentang intensitas tidak valid. Dibanding Histogram Equalization, pendekatan ini lebih terkontrol karena hubungan pemetaannya tetap linier dan tujuan utamanya adalah memperlebar rentang kontras berdasarkan distribusi intensitas citra.

OUTPUT:





PENJELASAN OUTPUT:

Contrast Stretching meningkatkan kontras linier dengan memetakan nilai piksel persentil 2%–98% ke rentang penuh 0–255. Hasil visualnya tampak lebih alami dibanding HE tanpa mengubah bentuk asli distribusi piksel secara drastis, meski terjadi *clipping* (penumpukan frekuensi) piksel di nilai 0 dan 255 akibat pemotongan nilai *outlier*.

e. Image Enhancement CLAHE

CODE:

```
_clahe = cv2.createCLAHE(clipLimit=2.0, tileGridSize=(8, 8))

def clahe(g):
    return _clahe.apply(g)

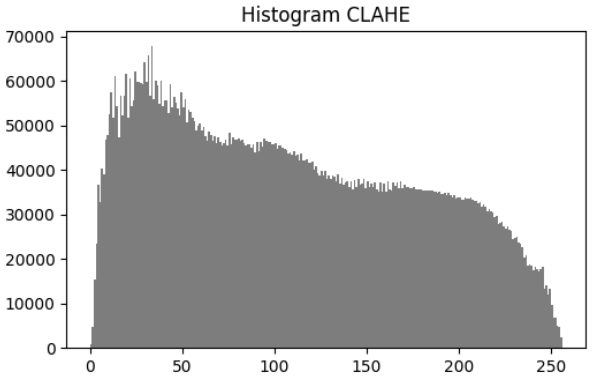
tampil(clahe(gray), "CLAHE")
```

PENJELASAN CODE:

Kode membuat objek CLAHE menggunakan clipLimit=2.0 dan tileGridSize=(8,8), lalu fungsi clahe() menerapkannya pada citra grayscale, berbeda dari Histogram Equalization yang bersifat global, CLAHE bekerja secara lokal pada beberapa tile sehingga peningkatan kontras dapat mengikuti kondisi area citra dan clipLimit membatasi penguatan histogram agar noise tidak diperbesar secara berlebihan. Hasil kemudian divisualisasikan bersama histogram agar perubahan distribusi intensitas dapat dibandingkan dengan citra grayscale awal.

OUTPUT:





PENJELASAN OUTPUT:

Hasil penerapan Contrast Limited Adaptive Histogram Equalization (CLAHE) memperlihatkan peningkatan kualitas citra yang sangat optimal, di mana detail lokal seperti serat dedaunan dan kontur butiran anggur tampak jauh lebih jelas dan tajam. Karena pemrosesan kontras dilakukan secara lokal berbasis blok ubin berukuran 8 × 8 (tileGridSize=(8, 8)), pencahayaan pada citra tetap terlihat alami tanpa memicu efek *over-exposure* ataupun area bayangan yang terlalu gelap. Keunggulan ini juga didukung oleh pembatasan ampitudo kontras (clipLimit=2.0) yang berhasil mencegah lonjakan intensitas piksel ekstrem. Hal tersebut tecermin pada bentuk histogramnya

yang terdistribusi secara sangat mulus dan merata di sepanjang rentang 0–255 tanpa adanya *spikes*.

f. Filtering Histogram Equalization + Median Filter

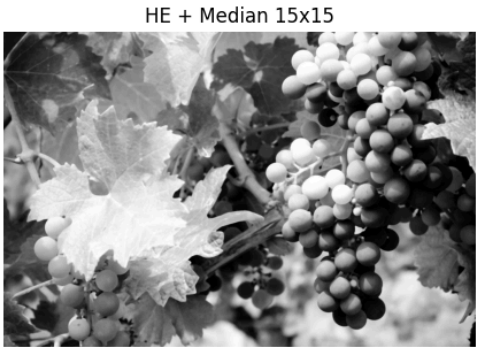
CODE:

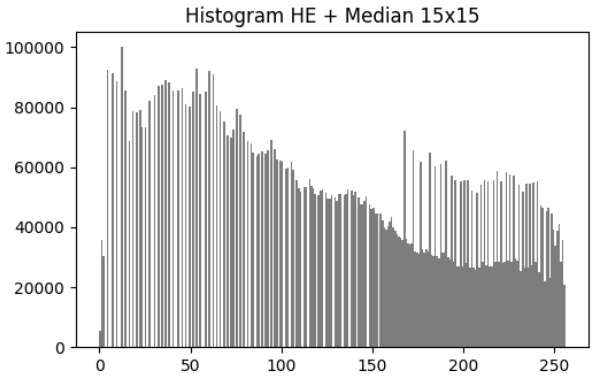
```
tampil(apply_filter(hist_eq(gray)), f"HE + Median {KSIZE}x{KSIZE}")
```

PENJELASAN CODE:

Kode memanggil fungsi hist_eq(gray) untuk melakukan pemerataan histogram global pada citra grayscale, kemudian hasilnya langsung diproses oleh fungsi apply_filter() yang menerapkan median filter berukuran $KSIZE \times KSIZE$ untuk mengurangi noise sambil tetap mempertahankan tepi objek. Hasil akhir kombinasi enhancement dan filtering tersebut selanjutnya diposisikan dan ditampilkan menggunakan fungsi tampil() lengkap dengan judul yang memuat ukuran kernel secara dinamis.

OUTPUT:





PENJELASAN OUTPUT:

Kombinasi Histogram Equalization (HE) dan Median Filter 15 × 15 menghasilkan citra dengan kontras tinggi khas HE yang membuat area daun dan anggur tampak sangat terang (*over-exposed*). Ukuran filter yang besar (15 × 15) memberikan efek penghalusan (*smoothing*) kuat, sehingga tekstur tajam seperti urat daun dan *noise* halus menjadi hilang serta tampak buram (*blur*). Pola peregangan histogram HE di sepanjang rentang 0–255 tetap dipertahankan, namun proses pengambilan nilai median lokal menyebabkan frekuensi piksel tetangga mengelompok, yang memicu munculnya garis puncak tajam (*spikes*) secara berkala pada daerah terang (150–250).

g. Filtering Contrast Stretching + Median Filter

CODE:

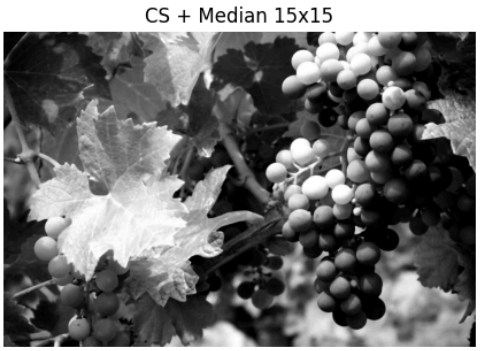
```
def apply_filter(g):
    return cv2.medianBlur(g, KSIZE)

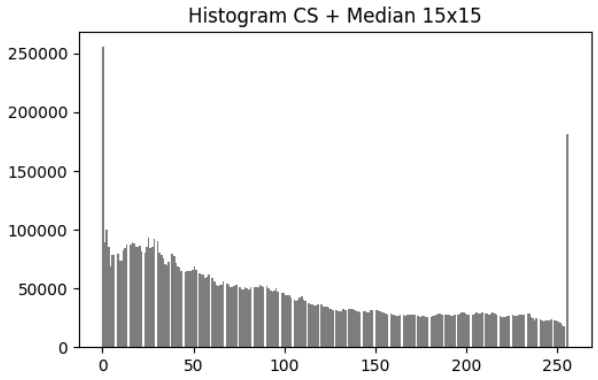
tampil(apply_filter(contrast_stretch(gray)), f"CS + Median {KSIZE}x{KSIZE}")
```

PENJELASAN CODE:

Kode mendefinisikan fungsi apply_filter(g) yang menerapkan median filter dengan ukuran kernel KSIZE menggunakan cv2.medianBlur() untuk mereduksi noise pada citra. Selanjutnya, fungsi contrast_stretch(gray) dipanggil terlebih dahulu untuk merentangkan intensitas piksel citra grayscale agar kontrasnya meningkat, lalu hasilnya diproses oleh apply_filter() untuk menghaluskan noise hasil peregangan kontras tersebut. Citra akhir kombinasi Contrast Stretching dan Median Filter ini kemudian ditampilkan melalui fungsi tampil() lengkap dengan judul penanda ukuran kernel secara dinamis.

OUTPUT:





PENJELASAN OUTPUT:

Penggabungan Contrast Stretching (CS) dan Median Filter 15 × 15 berhasil menjaga kontras tajam yang alami pada citra sekaligus menghaluskan *noise* permukaan. Meskipun filter median menyebabkan tekstur halus seperti serat daun tampak sedikit buram (*blurred*), batas tepi objek utama seperti dedaunan dan butir anggur tetap terdefinisi dengan jelas. Karakteristik histogram CS pun tetap dipertahankan, dengan pola distribusi linier serta lonjakan piksel di ujung nilai 0 dan 255 akibat pemotongan

persentil dari tahap *enhancement* sebelumnya.

h. Filtering CLAHE + Median Filter

CODE:

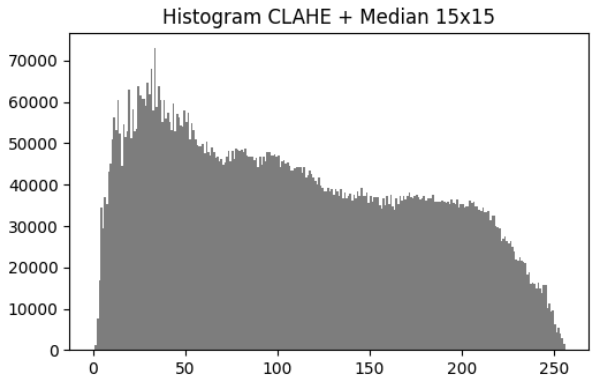
```
tampil(apply_filter(clahe(gray)), f"CLAHE + Median {KSIZE}x{KSIZE}")
```

PENJELASAN CODE:

Kode memanggil fungsi clahe(gray) untuk meningkatkan kontras citra grayscale secara lokal menggunakan batas pembatasan kontras (clip limit) guna mencegah penguatan noise yang berlebihan, kemudian hasilnya diproses oleh fungsi apply_filter() yang menerapkan median filter berukuran $KSIZE \times KSIZE$ untuk membersihkan sisa noise dan menghaluskan citra tanpa mengaburkan tepi objek. Hasil akhir kombinasi CLAHE dan pemfilteran median tersebut kemudian ditampilkan menggunakan fungsi tampil() lengkap dengan label judul yang memuat ukuran kernel secara dinamis.

OUTPUT:





PENJELASAN OUTPUT:

Penggabungan CLAHE dan Median Filter 15×15 menghasilkan citra dengan kejelasan detail lokal yang tetap terjaga baik tanpa mengalami *over-exposure*, sementara *noise* serta tekstur mikro di permukaan objek berhasil dihaluskan (*smoothed*). Batas-batas objek seperti lekukan daun dan kontur buah anggur tetap terlihat tegas karena karakteristik *edge-preserving* dari median filter. Pada grafik histogram, distribusi nilai piksel tetap tersebar mulus dan merata dari nilai 0 hingga 255 tanpa adanya lonjakan ekstrem (*spikes*), menandakan bahwa kombinasi ini

mampu memberikan kualitas citra yang paling stabil dan seimbang dibanding metode lainnya.

i. Evaluasi Image Enhancement berdasarkan Tahapan

CODE:

```
ENHANCEMENTS = {"CS": contrast_stretch, "HE": hist_eq, "CLAHE": clahe}
TAMPIL_SKALA = 3

def hitung(g):
    """Hitung enhancement dan enhancement+filter sekali saja per citra."""
    out = {}
    for nama, fn in ENHANCEMENTS.items():
        enh = fn(g)
        out[nama] = (enh, apply_filter(enh))
    return out

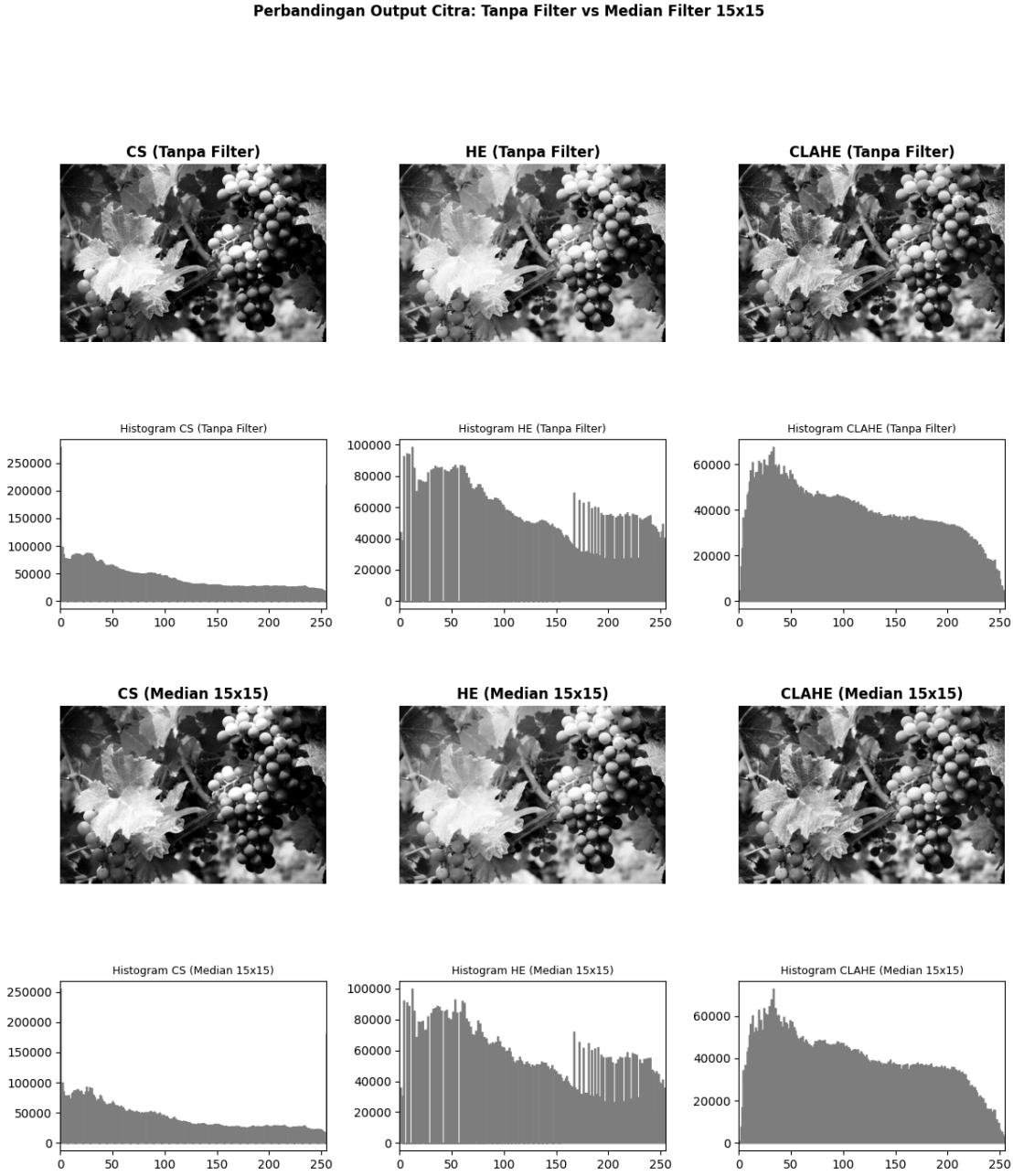
def panel6(g, judul=None, hasil=None):
    """Panel 4x3: gambar + histogramnya. Baris 1-2 = tanpa filter, baris 3-4 = Median."""
    if hasil is None:
        hasil = hitung(g)
    fig, axes = plt.subplots(4, 3, figsize=(12, 14), gridspec_kw={"height_ratios": [3, 1.3, 3, 1.3]})
    for c, (nama, (enh, flt)) in enumerate(hasil.items()):
        for r, (im, ket) in enumerate([(enh, "Tanpa Filter"), (flt, f"Median {KSIZE}x{KSIZE}")]):
            ax_img, ax_his = axes[2 * r, c], axes[2 * r + 1, c]
            kecil = im if TAMPIL_SKALA == 1 else cv2.resize(
                im, None, fx=1 / TAMPIL_SKALA, fy=1 / TAMPIL_SKALA,
interpolation=cv2.INTER_AREA)
            ax_img.imshow(kecil, cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
            ax_img.set_title(f"{nama} ({ket})", fontweight="bold")
            ax_img.axis("off")
            ax_his.fill_between(range(256), np.bincount(im.ravel(), minlength=256), step="mid",
color="gray")
            ax_his.set_xlim(0, 255)
            ax_his.set_title(f"Histogram {nama} ({ket})", fontsize=9)
    fig.suptitle(judul or f"Perbandingan Output Citra: Tanpa Filter vs Median Filter
{KSIZE}x{KSIZE}",
                 fontweight="bold")
    fig.tight_layout(rect=[0, 0, 1, 0.97])
    return fig
```

```
panel6(gray)
plt.show()
```

PENJELASAN CODE:

Kode mendefinisikan kamus ENHANCEMENTS untuk memetakan metode perbaikan kontras (Contrast Stretching, Histogram Equalization, dan CLAHE) serta variabel TAMPIL_SKALA, kemudian fungsi hitung(g) memproses citra grayscale menggunakan ketiga metode tersebut sekaligus mengaplikasikan apply_filter() untuk menghasilkan pasangan citra sebelum dan sesudah Median Filter. Selanjutnya, fungsi panel6() membuat matriks tata letak matplotlib berukuran 4×3 untuk memvisualisasikan citra beserta histogram distribusi intensitas pikselnya secara sejajar—di mana dua baris atas menampilkan hasil tanpa filter dan dua baris bawah menampilkan hasil dengan Median Filter—menggunakan cv2.resize() bertipe INTER_AREA untuk pengoptimalan tampilan pratinjau tanpa mengubah matriks citra asli yang dihitung histogramnya oleh np.bincount(), hingga akhirnya dipanggil via plt.show() untuk menyajikan perbandingan visual seluruh varian secara komprehensif.

OUTPUT:



PENJELASAN OUTPUT:

Output diatas memperlihatkan evaluasi menyeluruh dari ketiga metode *enhancement* (CS, HE, CLAHE) sebelum dan sesudah diterapkannya Median Filter 15×15 beserta distribusi histogramnya. Pada tahap tanpa filter, Contrast Stretching (CS) menghasilkan peningkatan kontras linier yang seimbang namun memiliki *clipping* piksel di nilai 0 dan 255. Sementara itu, Histogram Equalization (HE) memberikan kontras paling agresif hingga memicu efek *over-exposure* pada daerah terang, dan CLAHE terbukti menjadi metode terbaik yang menghasilkan visual paling

alami dengan histogram paling mulus.

Setelah diterapkan Median Filter 15×15, seluruh citra mengalami penghalusan (*smoothing*) yang efektif dalam menghilangkan *noise* permukaan, meskipun konsekuensinya tekstur mikro seperti serat daun menjadi tampak sedikit buram (*blur*). Sifat *edge-preserving* dari filter median tetap mampu menjaga ketajaman garis tepi objek utama seperti dedaunan dan butiran anggur. Secara keseluruhan, bentuk dasar histogram dari tiap metode tetap dipertahankan, dengan sedikit lonjakan frekuensi lokal (*spikes*) akibat pengelompokan nilai piksel tetangga dari proses filtrasi median.

j. Evaluasi Image Enhancement

CODE:

```
from tqdm.auto import tqdm

MAX_PER_KELAS = None   # mis. 5 untuk tes cepat; None = semua citra
TAMPIL_PATH = "/content/dataset/images/grapes fruit/Image_8.jpg"   # hanya citra ini yang DITAMPILKAN

def mse(a, b):
    return np.mean((a.astype(np.float64) - b.astype(np.float64)) ** 2)

def psnr(a, b):
    m = mse(a, b)
    return np.inf if m == 0 else 10 * np.log10(255.0 ** 2 / m)

# Urutan baris tabel: tiga enhancement, lalu tiga enhancement+median
URUT = list(ENHANCEMENTS) + [f"{n}+Median" for n in ENHANCEMENTS]

# Pilih citra yang diproses (opsional dibatasi per kelas)
daftar, hitung_kelas = [], {}
for p in paths:
    k = os.path.basename(os.path.dirname(p))
    hitung_kelas[k] = hitung_kelas.get(k, 0) + 1
    if MAX_PER_KELAS is None or hitung_kelas[k] <= MAX_PER_KELAS:
        daftar.append(p)
```

```
rows = []
for p in tqdm(daftar):
    g = load_gray(p)
    if g is None:
        continue
    kelas = os.path.basename(os.path.dirname(p))
    nama_file = os.path.splitext(os.path.basename(p))[0]

    hasil = hitung(g)   # sekali saja per citra
    for nama, (enh, flt) in hasil.items():
        for metode, out in [(nama, enh), (f"{nama}+Median", flt)]:
            rows.append(dict(Kelas=kelas, Citra=os.path.basename(p), Metode=metode,
                             MSE=mse(g, out), PSNR=psnr(g, out)))   # selalu vs grayscale

    os.makedirs(f"{OUT_DIR}/{kelas}", exist_ok=True)
    fig = panel6(g, f"{kelas}/{nama_file}  |  Tanpa Filter vs Median {KSIZE}x{KSIZE}", hasil)
    fig.savefig(f"{OUT_DIR}/{kelas}/{nama_file}_interpretasi.png", dpi=100)
    plt.close(fig)

# PSNR=inf (MSE=0) dijadikan NaN
df = pd.DataFrame(rows).replace(np.inf, np.nan)
df.to_csv(f"{OUT_DIR}/mse_psnr_per_citra.csv", index=False)   # satu baris per citra per metode
print("Selesai:", len(daftar), "citra diproses dan disimpan (semua kelas)")

# Tampilkan HANYA citra terpilih
kelas_t = os.path.basename(os.path.dirname(TAMPIL_PATH))
citra_t = os.path.basename(TAMPIL_PATH)
df_t = df[(df["Kelas"] == kelas_t) & (df["Citra"] == citra_t)]

if df_t.empty:
    print(f"Citra '{kelas_t}/{citra_t}' tidak ada di hasil. Cek TAMPIL_PATH (atau
MAX_PER_KELAS terlalu kecil).")
else:
    print(f"Hasil {kelas_t}/{citra_t} (dibandingkan dengan grayscale)")
    display(df_t.set_index("Metode")[["MSE", "PSNR"]].round(4).reindex(URUT))
```

PENJELASAN CODE:

Kode mengimpor tqdm untuk menampilkan progress bar, menentukan konfigurasi pembatasan citra (MAX_PER_KELAS), menentukan jalur citra spesifik yang akan ditampilkan (TAMPIL_PATH), serta mendefinisikan fungsi kalkulasi metrik mse() dan

psnr() untuk mengukur tingkat perbedaan dan kualitas citra hasil perbaikan terhadap citra grayscale asli. Selanjutnya, kode menyaring jalur file citra sesuai batas per kelas, lalu melakukan perulangan (looping) untuk memuat citra grayscale, memproses perbaikan kontras dan pemfilteran melalui fungsi hitung(), menghitung nilai MSE dan PSNR untuk setiap metode, serta menyimpan visualisasi hasil panel6() ke dalam direktori luaran (OUT_DIR). Hasil evaluasi metrik seluruh citra kemudian dikonversi menjadi DataFrame Pandas, nilai inf diganti dengan NaN, lalu diekspor ke file CSV (mse_psnr_per_citra.csv), sebelum akhirnya menampilkan ringkasan metrik MSE dan PSNR khusus untuk citra pilihan pada TAMPIL_PATH dalam format tabel yang rapi.

OUTPUT:

Metode	MSE	PSNR
CS	148.4055	26.4163
HE	1818.2993	15.5341
CLAHE	999.7425	18.1319
CS+Median	172.5013	25.7629
HE+Median	1838.0185	15.4873
CLAHE+Median	992.0294	18.1656

PENJELASAN OUTPUT:

Hasil evaluasi MSE dan PNSR pada citra Anggur (sampel Image_8.jpg) menunjukkan bahwa metode Contrast Stretching (CS) menghasilkan tingkat kemiripan paling tinggi terhadap citra *grayscale* asli, yang dibuktikan dengan nilai MSE terendah (148.4055) dan PSNR tertinggi ($26.4163dB$). Sebaliknya, Histogram Equalization (HE) melakukan perombakan nilai piksel paling agresif sehingga mencatatkan MSE tertinggi (1818.2993) dan PSNR terendah ($15.5341dB$), sementara CLAHE berada di posisi menengah (MSE 999.7425 dan PSNR $18.1319dB$) yang mencerminkan peningkatan kontras lokal secara terukur. Ketika Median Filter 15×15 diterapkan, metrik pada CS dan HE mengalami penurunan kualitas akibat efek blur penghalusan piksel. Namun uniknya, kombinasi CLAHE + Median justru mengalami penurunan MSE (992.0294) dan peningkatan PSNR ($18.1656dB$), mempartisi fakta bahwa filter median berintegrasi sangat baik dengan penataan kontras adaptif CLAHE untuk mereduksi *noise* secara optimal.

k. Export Hasil Pengerjaan Evaluasi

CODE:

```
import shutil

zip_out = shutil.make_archive("hasil_UTS", "zip", OUT_DIR)   # hasil_UTS.zip (di luar folder hasil/)
print("Zip dibuat:", os.path.abspath(zip_out), f"({os.path.getsize(zip_out) / 1e6:.1f} MB)")

import os
if os.path.exists(zip_out):
    print(f"File zip SUDAH JADI. Ukuran: {os.path.getsize(zip_out) / 1e6:.1f} MB")
else:
    print("File zip BELUM JADI. Proses zip masih berjalan atau gagal.")

try:
    from google.colab import files          # Colab: download otomatis
    files.download(zip_out)
except ImportError:
    from IPython.display import FileLink    # Jupyter: klik link untuk download
    display(FileLink(zip_out))
```

PENJELASAN CODE:

Kode mengimpor pustaka shutil untuk mengompres seluruh isi direktori OUT_DIR menjadi sebuah file arsip hasil_UTS.zip dan menampilkan lokasi absolut serta ukurannya dalam satuan megabita (MB). Selanjutnya, kode melakukan verifikasi keberadaan file ZIP menggunakan os.path.exists() untuk memastikan proses kompresi telah berhasil diselesaikan. Terakhir, kode menangani pengunduhan file secara otomatis menggunakan pustaka google.colab.files jika dijalankan di lingkungan Google Colab, atau menyediakan tautan unduhan melalui IPython.display.FileLink apabila dijalankan pada lingkungan Jupyter Notebook.

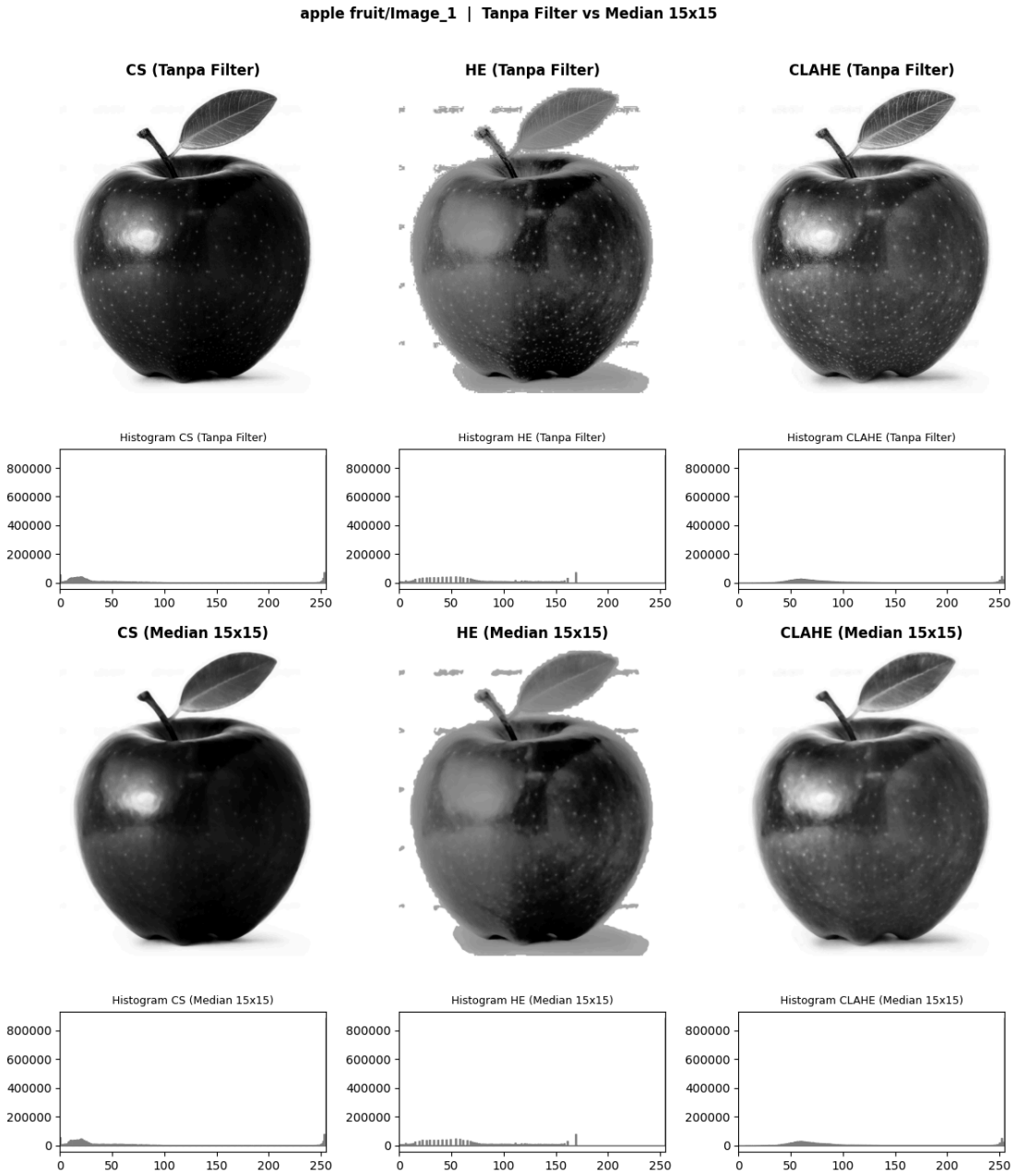
OUTPUT:

```
Zip dibuat: /content/hasil_UTS.zip (155.6 MB)
File zip SUDAH JADI. Ukuran: 155.6 MB
```

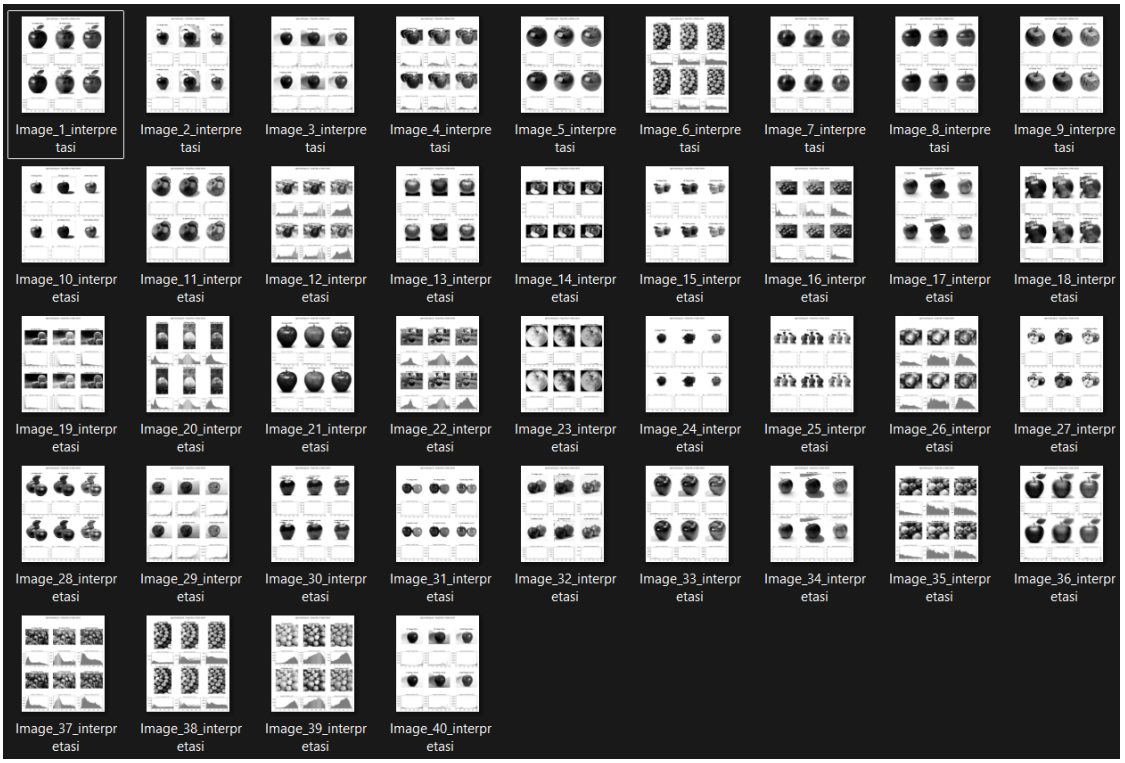
PENJELASAN OUTPUT:

Pada Hasil Zip ini semua algoritma telah diterapkan pada semua dataset citra fruit.

Contoh output pada salah satu citra apple:


apple fruit/Image_1 | Tanpa Filter vs Median 15x15
CS (Tanpa Filter)
HE (Tanpa Filter)
CLAHE (Tanpa Filter)
Histogram CS (Tanpa Filter)
Histogram HE (Tanpa Filter)
Histogram CLAHE (Tanpa Filter)
CS (Median 15x15)
HE (Median 15x15)
CLAHE (Median 15x15)
Histogram CS (Median 15x15)
Histogram HE (Median 15x15)
Histogram CLAHE (Median 15x15)

Kelas apple:



Hal ini juga sudah diterapkan pada kelas buah lain seperti banana, cherry, chickoo, grapes, kiwi, mango, orange, strawberry.

Selain itu pada file zip juga ada csv yang berisi evaluasi MSE dan PNSR dari seluruh citra dalam dataset.

Kelas	Citra	Metode	MSE	PSNR
apple fruit	Image_1.jpg	CS	685.0112445206785	19.773826603343153
apple fruit	Image_1.jpg	CS+Median	737.9470920526015	19.450551351604346
apple fruit	Image_1.jpg	HE	888.3518002668192	18.644953740779464
apple fruit	Image_1.jpg	HE+Median	908.3128351438918	18.5484491
apple fruit	Image_1.jpg	CLAHE	127.1501627596722	27.08763440433396
apple fruit	Image_1.jpg	CLAHE+Median	129.55006937297503	27.00642710984954
apple fruit	Image_10.jpg	CS	221.43915864527628	24.678259381834067
apple fruit	Image_10.jpg	CS+Median	241.088	24.309047666807558
apple fruit	Image_10.jpg	HE	3001.8064374840847	13.35697676239402
apple fruit	Image_10.jpg	HE+Median	3002.0487639419403	13.356626184173885
apple fruit	Image_10.jpg	CLAHE	104.47352686529157	27.94074104802288
apple fruit	Image_10.jpg	CLAHE+Median	111.16758645276292	27.67102184024298
apple fruit	Image_11.jpg	CS	935.8352810031522	18.418809467950837
apple fruit	Image_11.jpg	CS+Median	1031.6354692808645	17.995540954049723
apple fruit	Image_11.jpg	HE	2196.6628482204287	14.713169559244758
apple fruit	Image_11.jpg	HE+Median	2280.4379593602825	14.550620993639601
apple fruit	Image_11.jpg	CLAHE	249.3085827701892	24.163431309579163
apple fruit	Image_11.jpg	CLAHE+Median	252.30224473169093	24.111592464175175

4.2 Ekstraksi Fitur

Pada bagian ekstraksi fitur ini digunakan metode Gabor untuk deteksi tekstur dan metode berbasis region (area circularity aspect_ratio solidity extent) untuk deteksi bentuk.

a. Input Data

CODE:

```
import os, re, glob, math, shutil, zipfile
from pathlib import Path
import numpy as np, pandas as pd, cv2
import matplotlib.pyplot as plt
from tqdm.auto import tqdm

from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')

ZIP     = "/content/drive/MyDrive/hasil_citra_15_zip.zip"
IN_DIR  = "/content/input"
OUT_DIR = "/content/hasil_fitur"
os.makedirs(IN_DIR, exist_ok=True)
os.makedirs(OUT_DIR, exist_ok=True)

with zipfile.ZipFile(ZIP) as z:
    print(len(z.namelist()), "files")
    z.extractall(IN_DIR)

paths = sorted(p for p in glob.glob(f"{IN_DIR}/**/*", recursive=True)
               if p.lower().endswith((".jpg", ".jpeg", ".png")))
print("Images:", len(paths))

# Struktur: <jenis buah> fruit / Image_N / <varian>.png
# Urutan varian dibuat dari awalan nama, jadi aman untuk median15 / median31 / dst.
VARIAN_PREFIX = ["1_grayscale", "2_CS", "2_HE", "2_CLAHE",
                 "3_CS_median", "3_HE_median", "3_CLAHE_median"]

def urut_varian(v):
    v = str(v)
    for i, pre in enumerate(VARIAN_PREFIX):
        if v == pre or (pre.endswith("median") and v.startswith(pre)):
            return (i, v)
    return (99, v)
```

```
def parse_path(p):
    pp = Path(p)
    return dict(Buah=pp.parent.parent.name.replace(" fruit", ""),   # apple, banana, ...
                Sampel=pp.parent.name,                              # Image_1, Image_2, ...
                Varian=pp.stem)                                     # 1_grayscale, 3_CLAHE_median15, ...

# Cek parsing: harus muncul 9 buah dan 7 varian
meta = pd.DataFrame([parse_path(p) for p in paths])
print("\nJumlah citra per buah:");   print(meta.Buah.value_counts().sort_index().to_string())
print("\nJumlah citra per varian:"); print(meta.Varian.value_counts().sort_index().to_string())
```

PENJELASAN CODE:

Kode diawali dengan mengimpor pustaka utama yang dibutuhkan untuk pengolahan citra dan pemrosesan data, dilanjutkan dengan mengaitkan Google Drive serta menyiapkan direktori kerja masukan (IN_DIR) dan keluaran (OUT_DIR). File arsip ZIP dataset citra diekstrak secara otomatis, kemudian sistem memindai seluruh file citra format .jpg, .jpeg, atau .png menggunakan glob. Selanjutnya, fungsi parse_path() mengekstraksi hirarki direktori menjadi atribut metadata (jenis buah, nama sampel, dan nama varian), sedangkan fungsi urut_varian() memastikan urutan varian tersusun secara terstruktur, sebelum akhirnya divalidasi ke dalam DataFrame Pandas untuk memverifikasi kesesuaian jumlah sampel per buah dan per varian secara mendetail.

OUTPUT:

```
Mounted at /content/drive
2881 files
Images: 2513

Jumlah citra per buah:
Buah
apple         280
banana        280
cherry        280
chickoo       280
grapes        280
kiwi          280
mango         273
orange        280
strawberry    280

Jumlah citra per varian:
```

```
Varian
1_grayscale        359
2_CLAHE            359
2_CS               359
2_HE               359
3_CLAHE_median15   359
3_CS_median15      359
3_HE_median15      359
```

PENJELASAN OUTPUT:
Output menunjukkan bahwa Google Drive berhasil terhubung dengan total 2.881 file, dengan 2.513 citra yang terdeteksi untuk proses pengolahan. Berdasarkan jumlah citra per buah, terdapat 9 kelas buah, yaitu apple, banana, cherry, chickoo, grapes, kiwi, mango, orange, dan strawberry, dengan masing-masing kelas umumnya berjumlah 280 citra, kecuali mango sebanyak 273 citra. Sementara itu, berdasarkan varian pengolahan, terdapat 7 varian citra, yaitu Grayscale, CLAHE, Contrast Stretching (CS), Histogram Equalization (HE), serta penerapan Median Filter 15×15 pada hasil CLAHE, CS, dan HE. Setiap varian berjumlah 359 citra, yang menunjukkan bahwa setiap metode pengolahan memiliki jumlah citra yang sama untuk dibandingkan pada tahap analisis selanjutnya.

b. Penentuan Fungsi Rumus

CODE:

```
GABOR_THETAS     = [0, 45, 90, 135]   # 0 = garis vertikal, 90 = garis horizontal
GABOR_LAMBDAS    = [4, 8]             # panjang gelombang (piksel, citra 128x128): halus &
kasar
GABOR_SIGMA_RATIO = 0.56              # sigma = 0.56 * lambda
GABOR_GAMMA      = 0.5                # aspek elips envelope

def _bangun_bank():
    """Pasangan kernel kuadratur (cos & sin) untuk tiap orientasi x panjang gelombang."""
    bank = []
    for th in GABOR_THETAS:
        for lam in GABOR_LAMBDAS:
            sigma = GABOR_SIGMA_RATIO * lam
            ks = int(6 * sigma) | 1
            pair = []
            for psi in (0, np.pi / 2):
                k = cv2.getGaborKernel((ks, ks), sigma, np.deg2rad(th), lam,
                                       GABOR_GAMMA, psi, ktype=cv2.CV_32F)
                k = k - k.mean()                  # buang komponen DC
```

```
            k = k / (np.abs(k).sum() + 1e-9)       # normalisasi skala
            pair.append(k)
        bank.append((th, lam, pair[0], pair[1]))
    return bank

GABOR_BANK = _bangun_bank()
print("Jumlah filter Gabor:", len(GABOR_BANK))

# Konvolusi lewat FFT: spektrum kernel di-cache, tepi citra di-padding refleksi
_FFT_PAD = max(k.shape[0] for _, _, k, _ in GABOR_BANK) // 2 + 1
_KF_CACHE = {}

def _spektrum_kernel(N):
    if N not in _KF_CACHE:
        spec = []
        for th, lam, kr, ki in GABOR_BANK:
            pair = []
            for k in (kr, ki):
                h = k.shape[0]
                pad = np.zeros((N, N), np.float32)
                pad[:h, :h] = k
                pad = np.roll(pad, (-(h // 2), -(h // 2)), axis=(0, 1))
                pair.append(np.fft.rfft2(pad))
            spec.append(tuple(pair))
        _KF_CACHE[N] = spec
    return _KF_CACHE[N]

def _gabor_respons(gray):
    """Magnitudo respons tiap filter: sqrt(real^2 + imajiner^2)."""
    g = gray.astype(np.float32)
    H, W = g.shape
    P = _FFT_PAD
    N = cv2.getOptimalDFTSize(max(H, W) + 2 * P)
    gp = np.zeros((N, N), np.float32)
    gp[:H + 2 * P, :W + 2 * P] = cv2.copyMakeBorder(g, P, P, P, P, cv2.BORDER_REFLECT_101)
    F = np.fft.rfft2(gp)
    out = []
    for (th, lam, _, _), (Kr, Ki) in zip(GABOR_BANK, _spektrum_kernel(N)):
        re = np.fft.irfft2(F * Kr, s=(N, N))[P:P + H, P:P + W]
        im = np.fft.irfft2(F * Ki, s=(N, N))[P:P + H, P:P + W]
        out.append((th, lam, np.sqrt(re * re + im * im).astype(np.float32)))
```

```
    return out

def _gabor_peta(gray):
    """Peta respons rata-rata semua filter (untuk visualisasi)."""
    return np.mean([m for _, _, m in _gabor_respons(gray)], axis=0)

def _gabor_features(gray):
    """7 fitur Gabor: mean, std, energy, dan energi per orientasi."""
    resp = _gabor_respons(gray)
    mean_f = [m.mean() for _, _, m in resp]
    std_f  = [m.std() for _, _, m in resp]
    en_f   = [(m ** 2).mean() for _, _, m in resp]

    e_theta = {th: float(np.mean([e for (t, _, _), e in zip(resp, en_f) if t == th]))
               for th in GABOR_THETAS}

    out = {'gabor_mean':   float(np.mean(mean_f)),
           'gabor_std':    float(np.mean(std_f)),
           'gabor_energy': float(np.mean(en_f))}
    for th in GABOR_THETAS:
        out[f'gabor_e{th}'] = e_theta[th]
    return out

def _segmentasi(gray):
    _, m = cv2.threshold(gray, 0, 255, cv2.THRESH_BINARY + cv2.THRESH_OTSU)
    tepi = np.concatenate([m[0], m[-1], m[:, 0], m[:, -1]])
    if tepi.mean() > 127:                # tepi putih = latar putih -> balik
        m = cv2.bitwise_not(m)
    k = cv2.getStructuringElement(cv2.MORPH_ELLIPSE, (5, 5))
    return cv2.morphologyEx(cv2.morphologyEx(m, cv2.MORPH_OPEN, k),
cv2.MORPH_CLOSE, k)

def _shape_features(gray):
    m = _segmentasi(gray)
    cnts, _ = cv2.findContours(m, cv2.RETR_EXTERNAL, cv2.CHAIN_APPROX_SIMPLE)
    if not cnts:
        return dict(area=0, circularity=0, aspect_ratio=0, solidity=0, extent=0), m
    c = max(cnts, key=cv2.contourArea)
    area, per = cv2.contourArea(c), cv2.arcLength(c, True)
    x, y, w, h = cv2.boundingRect(c)
    hull = cv2.contourArea(cv2.convexHull(c))
```

```
    return dict(area=area / m.size,
                circularity=4 * math.pi * area / (per ** 2 + 1e-9),
                aspect_ratio=w / (h + 1e-9),
                solidity=area / (hull + 1e-9),
                extent=area / (w * h + 1e-9)), m

def extract_features(gray):
    gray = cv2.resize(gray, (128, 128))
    gab = _gabor_features(gray)
    shape, mask = _shape_features(gray)
    return {**gab, **shape, '_gray': gray, '_mask': mask}

TEKSTUR_COLS = ['gabor_mean', 'gabor_std', 'gabor_energy'] + [f'gabor_e{t}' for t in
GABOR_THETAS]
BENTUK_COLS  = ['area', 'circularity', 'aspect_ratio', 'solidity', 'extent']
FEATURE_COLS = TEKSTUR_COLS + BENTUK_COLS          # 7 Gabor + 5 bentuk = 12 fitur
```

PENJELASAN CODE:

Kode ini mendefinisikan secara lengkap sekumpulan fungsi analisis matematis untuk mengekstraksi 12 fitur numerik yang terdiri dari fitur tekstur Gabor dan fitur bentuk geometris. Fungsi _bangun_bank() membuat pasangan filter Gabor kuadratur (real dan imajiner) berdasarkan kombinasi 4 sudut orientasi ($0^\circ, 45^\circ, 90^\circ, 135^\circ$) dan 2 panjang gelombang (4 dan 8 piksel). Proses perkalian/konvolusi filter dilakukan secara cepat melalui transformasi domain frekuensi FFT (np.fft.rfft2) yang disinkronkan dengan pemenuhan padding tepi dan caching spektrum kernel. Hasil magnitudo respons Gabor diekstraksi menjadi 7 fitur tekstur (gabor_mean, gabor_std, gabor_energy, serta energi per sudut gabor_e0–gabor_e135). Sementara itu, fungsi _segmentasi() mengisolasi objek utama dengan metode Otsu thresholding yang dilengkapi operasi morfologi opening dan closing, lalu fungsi _shape_features() mengukur 5 indikator geometris bentuk (area, circularity, aspect ratio, solidity, dan extent) dari kontur terbesar. Seluruh rangkaian proses ini diintegrasikan secara otomatis melalui fungsi utama extract_features() pada ukuran citra seragam 128x128 piksel.

OUTPUT:

Jumlah filter Gabor: 8

PENJELASAN OUTPUT:

Output tersebut menunjukkan bahwa proses ekstraksi fitur tekstur menggunakan metode Gabor menerapkan 8 filter Gabor dengan orientasi yang berbeda untuk menangkap karakteristik tekstur pada citra buah. Penggunaan beberapa orientasi ini bertujuan untuk memperoleh informasi tekstur dari berbagai arah, sehingga perbedaan pola permukaan antarbuah dapat direpresentasikan sebagai fitur yang digunakan pada tahap analisis dan klasifikasi selanjutnya.

c. Penentuan Fungsi Interpretasi

CODE:

```
ORIENT_LABEL = {0: "garis vertikal (0°)", 45: "diagonal 45°",
               90: "garis horizontal (90°)", 135: "diagonal 135°"}

def tafsir_tekstur(f, ref):
    """Relatif terhadap dataset (tertil) pada varian yang sama."""
    kunci = ['gabor_energy', 'gabor_std']
    q = ref[kunci].quantile([1/3, 2/3])
    def lvl(k, rendah, sedang, tinggi):
        v = f[k]
        return rendah if v <= q[k].iloc[0] else tinggi if v >= q[k].iloc[1] else sedang
    e = {t: float(f[f'gabor_e{t}']) for t in GABOR_THETAS}
    dom = max(e, key=e.get)
    return "; ".join([
        lvl('gabor_energy', "tekstur halus/datar", "tekstur sedang",          "tekstur kuat/berdetail"),
        lvl('gabor_std',    "respons merata",      "respons cukup bervariasi", "respons sangat bervariasi
(pola/bintik lokal)"),
        f"arah terkuat: {ORIENT_LABEL[dom]}"])

def tafsir_bentuk(f):
    ar, ci, so, ex = f['aspect_ratio'], f['circularity'], f['solidity'], f['extent']
    return "; ".join([
        "memanjang horizontal" if ar > 1.25 else "memanjang vertikal" if ar < 0.75 else "proporsi
hampir sama",
        "kontur mendekati lingkaran" if ci > 0.6 else "kontur agak bulat" if ci > 0.4 else "kontur tidak
bulat/tidak rata",
        "bentuk cembung/utuh" if so > 0.9 else "ada lekukan" if so > 0.75 else "banyak
lekukan/tonjolan",
        "mengisi hampir seluruh kotak pembatas" if ex > 0.7 else "mengisi sebagian kotak
pembatas"])
```

PENJELASAN CODE:

Kode mendefinisikan dua fungsi logika interpretasi kualitatif untuk mengonversi nilai kuantitatif fitur menjadi narasi deskriptif yang mudah dipahami. Fungsi tafsir_tekstur() mengevaluasi nilai gabor_energy dan gabor_std secara relatif terhadap sebaran statistik dataset (menggunakan pembagian kuantil tertil 33% dan 66%) guna menentukan tingkat kehalusan dan keragaman pola permukaan, sekaligus mendeteksi sudut orientasi tekstur paling dominan berdasarkan pemetaan ORIENT_LABEL. Di sisi lain, fungsi tafsir_bentuk() menilai parameter geometris citra berdasarkan nilai batas parametrik tetap untuk mendeskripsikan proporsi orientasi bentuk (aspect ratio), tingkat kebulatan kontur (circularity), kecembungan struktur (solidity), serta tingkat kerapatan pengisian area terhadap bounding box (extent).

OUTPUT:

-

PENJELASAN OUTPUT:

-

d. Pembuatan Fungsi Uji Coba Satu Sampel Tiap Kelas

CODE:

```
REP_INDEX = 0        # 0 = sampel pertama tiap buah

def _no(s):
    x = re.search(r"\d+", s)
    return int(x.group()) if x else 0

def cari_varian(prefix):
    """Semua nama varian yang diawali prefix (mis. '3_CLAHE_median' ->
['3_CLAHE_median15'])."""
    return sorted({parse_path(p)["Varian"] for p in all_paths
                   if parse_path(p)["Varian"].startswith(prefix)})

def jalankan_varian(prefix, tampil_gambar=True):
    hasil = {}
    daftar = cari_varian(prefix)
    assert daftar, f"Tidak ada varian berawalan '{prefix}'. Cek nama file."
    for v in daftar:
        print("\n" + "=" * 60 + f"\nVARIAN: {v}\n" + "=" * 60)
```

```
    paths_v = [p for p in all_paths if parse_path(p)["Varian"] == v]

    # ---- ekstraksi fitur ----
    rows, gagal = [], []
    for p in tqdm(paths_v, desc=v):
        img = cv2.imread(p, cv2.IMREAD_GRAYSCALE)
        if img is None:
            gagal.append(p); continue
        f = extract_features(img)
        rows.append(dict(**parse_path(p), **{k: f[k] for k in FEATURE_COLS}))
    df = pd.DataFrame(rows)
    df["Sampel_No"] = df["Sampel"].str.extract(r"(\d+)").astype(float)
    df = df.sort_values(["Buah", "Sampel_No"]).reset_index(drop=True)
    df["Tafsir_Tekstur"] = df.apply(lambda r: tafsir_tekstur(r, df), axis=1)
    df["Tafsir_Bentuk"]  = df.apply(tafsir_bentuk, axis=1)
    df.to_csv(f"{OUT_DIR}/fitur_{v}.csv", index=False)
    print(f"{len(df)} citra | gagal dibaca: {len(gagal)} | disimpan: fitur_{v}.csv")

    # ---- perwakilan 1 sampel per buah ----
    peta = {(parse_path(p)["Buah"], parse_path(p)["Sampel"]): p for p in paths_v}
    perwakilan = {}
    for b in sorted(df["Buah"].unique()):
        sampel_b = sorted({s for (bb, s) in peta if bb == b}, key=_no)
        perwakilan[b] = sampel_b[REP_INDEX % len(sampel_b)]
    buah_list = list(perwakilan)
    n = len(buah_list)

    feat = {b: extract_features(cv2.imread(peta[(b, perwakilan[b])],
cv2.IMREAD_GRAYSCALE))
            for b in buah_list}
    gmap = {b: _gabor_peta(feat[b]['_gray']) for b in buah_list}

    if tampil_gambar:
        vmax = max(max(g.max() for g in gmap.values()), 1e-6)  # skala Gabor sama antar buah
        fig, ax = plt.subplots(3, n, figsize=(2.2 * n, 7), squeeze=False)
        for i, b in enumerate(buah_list):
            ax[0, i].imshow(feat[b]['_gray'], cmap="gray", vmin=0, vmax=255)
            ax[0, i].set_title(f"{b}\n{perwakilan[b]}", fontsize=9, fontweight="bold")
            ax[1, i].imshow(gmap[b], cmap="magma", vmin=0, vmax=vmax)
            ax[2, i].imshow(feat[b]['_mask'], cmap="gray")
            for r in range(3): ax[r, i].axis("off")
```

```
        for r, lbl in enumerate([v, "Gabor", "Mask Otsu"]):
            ax[r, 0].text(-0.08, 0.5, lbl, transform=ax[r, 0].transAxes,
                          ha="right", va="center", fontsize=8)
        fig.suptitle(f"Perwakilan per buah: {v}", y=1.0)
        plt.tight_layout(); plt.show()

    # ---- tabel angka perwakilan ----
    tab = pd.DataFrame({b: df[(df.Buah == b) & (df.Sampel ==
perwakilan[b])].iloc[0][FEATURE_COLS]
                        for b in buah_list}).T.astype(float).round(4)
    tab.index.name = "Buah"
    display(tab)
    tab.to_csv(f"{OUT_DIR}/perwakilan_{v}.csv")

    # ---- tafsir per buah ----
    for b in buah_list:
        r = df[(df.Buah == b) & (df.Sampel == perwakilan[b])].iloc[0]
        print(f"[{b} / {perwakilan[b]}] tekstur: {r['Tafsir_Tekstur']}")
        print(f"{':{len(b) + len(perwakilan[b]) + 5}s} bentuk : {r['Tafsir_Bentuk']}")
    hasil[v] = df
  return hasil

all_paths = paths
df_clahe_median = jalankan_varian("3_CLAHE_median")
df_cs_median = jalankan_varian("3_CS_median")
df_he_median = jalankan_varian("3_HE_median")
```

PENJELASAN CODE:

Kode mendefinisikan fungsi eksekusi utama jalankan_varian() yang mengotomatisasi pemrosesan ekstraksi fitur secara menyeluruh untuk setiap varian pemrosesan citra. Fungsi ini melakukan perulangan pada seluruh file citra menggunakan indikator kemajuan tqdm, mengekstrak fitur, menambahkan kolom interpretasi kualitatif, serta mengekspor hasil lengkapnya ke dalam file CSV masing-masing varian. Selanjutnya, fungsi memilih satu sampel citra perwakilan per kelas buah (REP_INDEX = 0), memvisualisasikan matriks perbandingannya (citra grayscale, peta respons Gabor dengan colormap magma, serta mask segmentasi Otsu), menampilkan ringkasan data numerik perwakilan dalam bentuk tabel yang dibulatkan 4 desimal, dan mencetak kalimat deskripsi interpretasi tekstur serta bentuk untuk setiap kelas buah.

OUTPUT:

-

PENJELASAN OUTPUT:

-

e. Pengujian CLAHE

CODE:

```
all_paths = paths
df_clahe_median = jalankan_varian("3_CLAHE_median")
```

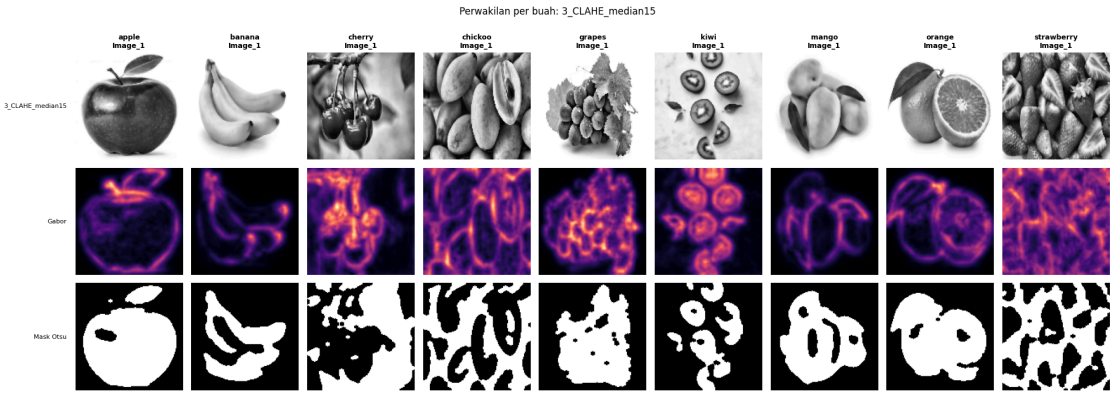
PENJELASAN CODE:

Kode ini berguna untuk menjalankan function yang ada dengan format file khusus Clahe yang menggunakan Median

OUTPUT:

```
==========================================================================
VARIAN: 3_CLAHE_median15
==========================================================================


3_CLAHE_median15:  100%
 359/359  [00:13<00:00,  23.59it/s]
359 citra | gagal dibaca: 0 | disimpan: fitur_3_CLAHE_median15.csv
```



Buah	gabor_mean	gabor_std	gabor_energy	gabor_e0	gabor_e45	gabor_e90	gabor_e135	area	circularity	aspect_ratio	solidity	extent
apple	2.3787	3.9637	25.0990	9.7945	18.8541	55.7044	16.0431	0.5020	0.8362	1.1684	0.9807	0.7799
banana	1.3927	2.5845	9.6969	16.5612	3.9781	8.5226	9.7258	0.2548	0.1244	0.9074	0.5537	0.3944
cherry	3.9894	4.8866	44.9775	97.8879	27.1397	31.7549	23.1273	0.4276	0.1364	0.8906	0.5448	0.4801
chickoo	4.5098	4.6268	50.3123	122.3459	35.1475	16.2024	27.5535	0.5391	0.1165	1.0000	0.5692	0.5391
grapes	3.9490	4.3970	37.0161	68.4833	24.7804	26.1736	28.6270	0.4435	0.3708	0.7377	0.8303	0.6618
kiwi	3.7071	4.7655	38.6310	48.6726	32.7238	39.3199	33.8078	0.0961	0.2055	0.6667	0.6758	0.4554
mango	1.6740	2.9667	13.4909	27.1876	6.8363	7.2406	12.6989	0.4386	0.6465	0.9196	0.8998	0.6230
orange	2.4981	3.6724	20.0553	21.8532	21.2312	20.0512	17.0857	0.4784	0.4551	1.0857	0.8992	0.6548
strawberry	5.3569	4.2038	49.7172	87.1460	40.3716	27.3704	43.9808	0.6137	0.0943	1.0000	0.6557	0.6137

[apple / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis horizontal (90°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk cembung/utuh; mengisi hampir seluruh kotak pembatas

[banana / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

[cherry / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons sangat bervariasi (pola/bintik lokal); arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

[chickoo / Image_1] tekstur: tekstur kuat/berdetail; respons sangat bervariasi (pola/bintik lokal); arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

[grapes / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas

[kiwi / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons sangat bervariasi (pola/bintik lokal); arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

[mango / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas

[orange / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas

[strawberry / Image_1] tekstur: tekstur kuat/berdetail; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

PENJELASAN OUTPUT:

Hasil ekstraksi fitur pada varian 3_CLAHE_median15 menunjukkan bahwa seluruh 359 citra berhasil diproses tanpa kegagalan pembacaan dan fitur berhasil disimpan ke dalam file `fitur_3_CLAHE_median15.csv`. Ekstraksi menggunakan metode Gabor menghasilkan fitur tekstur, seperti nilai rata-rata, standar deviasi, energi, dan energi pada orientasi 0°, 45°, 90°, serta 135°, sedangkan fitur berbasis region digunakan untuk menggambarkan bentuk buah melalui area, circularity, aspect ratio, solidity, dan extent. Berdasarkan hasilnya, strawberry dan chickoo memiliki nilai rata-rata tekstur yang relatif tinggi, masing-masing sebesar 5,3569 dan 4,5098, sedangkan banana memiliki nilai terendah sebesar 1,3927. Pada fitur bentuk, apple memiliki nilai solidity tertinggi sebesar 0,9807, yang menunjukkan bahwa bentuk objeknya relatif padat dan mendekati bentuk cembung, sementara strawberry memiliki nilai circularity terendah sebesar 0,0943. Hasil ini memperlihatkan bahwa setiap kelas buah memiliki karakteristik tekstur dan bentuk yang berbeda setelah penerapan CLAHE dan Median Filter 15×15, sehingga fitur-fitur tersebut dapat digunakan sebagai representasi citra pada tahap klasifikasi selanjutnya.

f. Pengujian Contrast Stretching

CODE:

```
df_cs_median = jalankan_varian("3_CS_median")
```

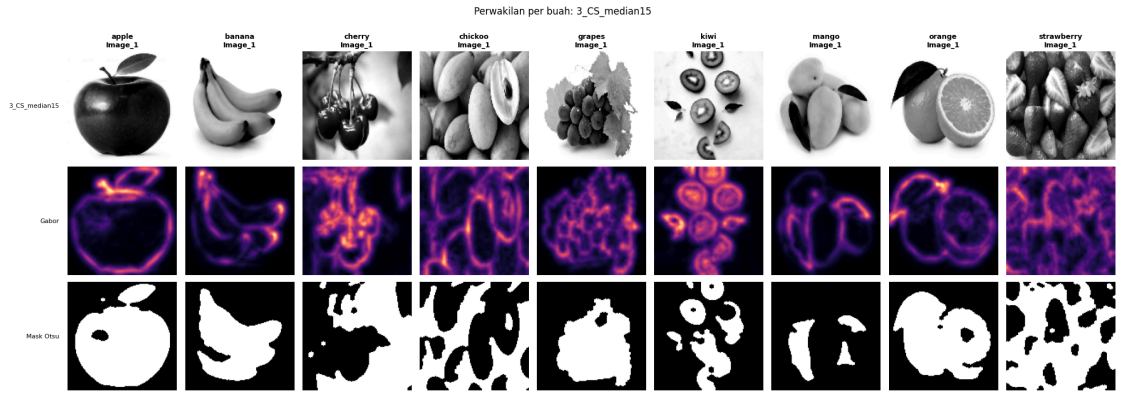
PENJELASAN CODE:

Kode ini berguna untuk menjalankan function yang ada dengan format file khusus CS yang menggunakan Median

OUTPUT:

```
============================================================
VARIAN: 3_CS_median15
============================================================


3_CS_median15:  100%
 359/359  [00:12<00:00,  25.10it/s]
359 citra | gagal dibaca: 0 | disimpan: fitur_3_CS_median15.csv
```



Buah	gabor_mean	gabor_std	gabor_energy	gabor_e0	gabor_e45	gabor_e90	gabor_e135	area	circularity	aspect_ratio	solidity	extent
apple	2.3950	4.8754	33.5312	14.0735	27.2721	68.7948	23.9842	0.5451	0.5322	0.9174	0.8993	0.6649
banana	1.7053	3.3051	15.3598	27.4856	7.4607	11.0247	15.4683	0.3475	0.3353	0.9083	0.7548	0.5277
cherry	3.6375	4.8387	40.8105	85.9706	26.7962	27.7858	22.6895	0.4694	0.1972	0.8750	0.6201	0.5364
chickoo	3.7287	4.2454	39.1336	98.2758	22.8516	11.5062	23.9008	0.2115	0.1201	0.6484	0.5068	0.3261
grapes	2.9530	3.3768	21.2196	38.0514	14.6233	15.0003	17.2035	0.3769	0.5236	0.8544	0.8740	0.6813
kiwi	3.8071	5.2559	44.4602	54.2030	36.0509	46.5062	41.0807	0.1014	0.2689	0.6667	0.7106	0.4806
mango	1.6027	3.1562	14.1174	23.8465	5.4010	9.7238	17.4983	0.0777	0.4023	0.4247	0.7511	0.5627
orange	2.2798	3.8542	20.6324	18.9941	26.0891	21.6126	15.8340	0.4717	0.4303	1.1068	0.8963	0.6582
strawberry	4.2572	3.6998	34.2746	61.8488	25.2677	21.1876	28.7943	0.6960	0.2173	1.0000	0.7705	0.6960

[apple / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons sangat bervariasi (pola/bintik lokal); arah terkuat: garis horizontal (90°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas

[banana / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas

[cherry / Image_1] tekstur: tekstur kuat/berdetail; respons sangat bervariasi (pola/bintik lokal); arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

[chickoo / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

[grapes / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas

[kiwi / Image_1] tekstur: tekstur kuat/berdetail; respons sangat bervariasi (pola/bintik lokal); arah terkuat: garis vertikal (0°)

bentuk : memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

[mango / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : memanjang vertikal; kontur agak bulat; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas
[orange / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons cukup bervariasi; arah terkuat: diagonal 45°
bentuk : proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas
[strawberry / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas

PENJELASAN OUTPUT:

Hasil ekstraksi fitur pada varian 3_CS_median15 menunjukkan bahwa seluruh 359 citra berhasil diproses tanpa kegagalan pembacaan, dan hasil ekstraksi berhasil disimpan ke dalam file `fitur_3_CS_median15.csv`. Berdasarkan fitur Gabor, strawberry memiliki nilai rata-rata tekstur tertinggi sebesar 4,2572, sedangkan mango memiliki nilai terendah sebesar 1,6027. Nilai energi tekstur tertinggi terdapat pada kiwi sebesar 44,4602, yang menunjukkan respons tekstur yang kuat, sementara nilai energi terendah terdapat pada banana sebesar 15,3598. Pada fitur bentuk, strawberry memiliki nilai area tertinggi sebesar 0,6960, sedangkan mango memiliki nilai area terendah sebesar 0,0777. Nilai circularity tertinggi terdapat pada apple sebesar 0,5322, sementara chickoo memiliki nilai terendah sebesar 0,1201. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan Contrast Stretching dan Median Filter 15×15 menghasilkan karakteristik tekstur dan bentuk yang bervariasi pada setiap kelas buah. Perbedaan fitur tersebut dapat dimanfaatkan sebagai representasi citra untuk membantu proses klasifikasi dan membedakan sembilan kelas buah pada tahap selanjutnya.

g. Pengujian Histogram Equalization

CODE:

```
df_he_median = jalankan_varian("3_HE_median")
```

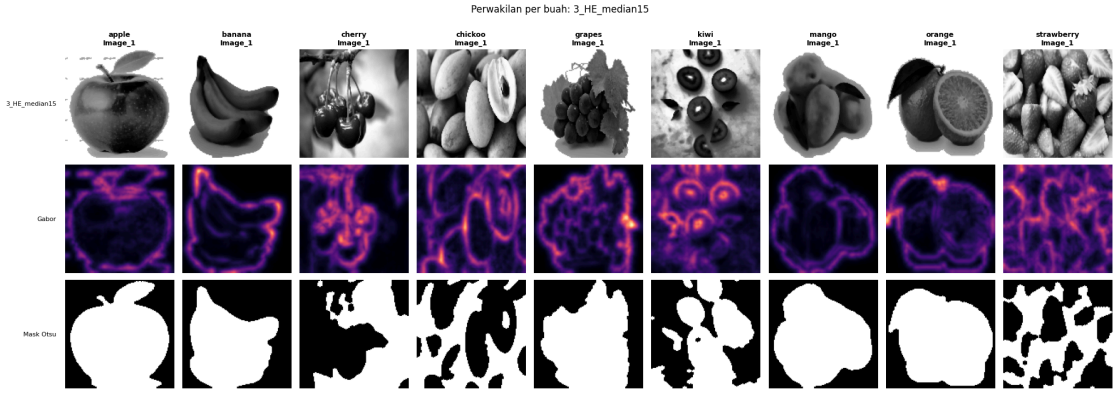
PENJELASAN CODE:

Kode ini berguna untuk menjalankan function yang ada dengan format file khusus HE yang menggunakan Median

OUTPUT:

```
============================================================
VARIAN: 3_HE_median15
============================================================
```

3_HE_median15: 100%
 359/359 [00:12<00:00, 25.04it/s]
359 citra | gagal dibaca: 0 | disimpan: fitur_3_HE_median15.csv



Buah	gabor_mean	gabor_std	gabor_energy	gabor_e0	gabor_e45	gabor_e90	gabor_e135	area	circularity	aspect_ratio	solidity	extent
apple	2.5187	3.3472	20.3950	10.1036	13.1877	47.3184	10.9703	0.6228	0.5037	0.9206	0.8913	0.6981
banana	2.0407	3.8724	20.7339	35.2380	9.8227	18.3538	19.5211	0.4816	0.6024	0.8667	0.8557	0.6323
cherry	3.2028	4.2212	31.0130	63.6695	20.6397	22.1592	17.5834	0.4395	0.1810	0.8750	0.5883	0.5023
chickoo	3.8116	4.3190	40.9005	103.7268	24.5972	11.5364	23.7417	0.4589	0.0819	1.0000	0.4888	0.4589
grapes	3.1181	3.7849	25.8627	48.4684	14.0285	18.0536	22.9004	0.5710	0.5476	0.8125	0.8950	0.7028
kiwi	4.0133	4.2357	36.4947	50.8053	27.3589	30.8187	36.9958	0.3945	0.1723	0.7656	0.6688	0.5152
mango	1.8200	2.8284	11.7216	15.1843	9.7240	9.8977	12.0802	0.5839	0.7443	0.9350	0.9471	0.6763
orange	2.5086	3.6049	20.2008	24.9925	17.8226	24.5686	13.4194	0.6209	0.7070	1.0702	0.9450	0.7314
strawberry	4.6027	3.9295	39.8848	75.9592	26.1760	24.0919	33.3120	0.4478	0.0630	1.0240	0.5174	0.4586

[apple / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis horizontal (90°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas
[banana / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; ada lekukan; mengisi sebagian kotak pembatas
[cherry / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas
[chickoo / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas
[grapes / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengisi

hampir seluruh kotak pembatas
[kiwi / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas
[mango / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk cembung/utuh; mengisi sebagian kotak pembatas
[orange / Image_1] tekstur: tekstur halus/datar; respons merata; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk cembung/utuh; mengisi hampir seluruh kotak pembatas
[strawberry / Image_1] tekstur: tekstur sedang; respons cukup bervariasi; arah terkuat: garis vertikal (0°)
bentuk : proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak lekukan/tonjolan; mengisi sebagian kotak pembatas

PENJELASAN OUTPUT:
Hasil ekstraksi fitur pada varian 3_HE_median15 menunjukkan bahwa seluruh 359 citra berhasil diproses tanpa kegagalan pembacaan, dan hasilnya berhasil disimpan ke dalam file `fitur_3_HE_median15.csv`. Berdasarkan fitur Gabor, strawberry memiliki nilai rata-rata tekstur tertinggi sebesar 4,6027, sedangkan mango memiliki nilai terendah sebesar 1,8200. Nilai energi tekstur tertinggi terdapat pada chickoo sebesar 40,9005, sementara nilai terendah terdapat pada mango sebesar 11,7216. Pada fitur bentuk, apple memiliki nilai area tertinggi sebesar 0,6228, diikuti orange sebesar 0,6209, sedangkan kiwi memiliki nilai area terendah sebesar 0,3945. Nilai circularity tertinggi dimiliki mango sebesar 0,7443, yang menunjukkan bentuk objek relatif mendekati lingkaran, sementara strawberry memiliki nilai circularity terendah sebesar 0,0630. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan Histogram Equalization dan Median Filter 15×15 menghasilkan variasi karakteristik tekstur dan bentuk pada sembilan kelas buah. Perbedaan nilai fitur tersebut dapat dimanfaatkan sebagai representasi citra untuk mendukung proses klasifikasi dan membedakan setiap kelas buah pada tahap selanjutnya.

h. Export Hasil Pengerjaan Ekstraksi Fitur

CODE:

```
nama_df = ("df_clahe", "df_clahe_median", "df_cs", "df_cs_median", "df_he", "df_he_median")
semua = [d for nm in nama_df if nm in globals() for d in globals()[nm].values()]
df_semua = pd.concat(semua, ignore_index=True)      # kolom Varian sudah ada di tiap df
df_semua.to_csv(f"{OUT_DIR}/fitur_semua_varian.csv", index=False)
```

```
zip_out = shutil.make_archive("/content/hasil_fitur", "zip", OUT_DIR)
print("Zip dibuat:", zip_out, f"({os.path.getsize(zip_out) / 1e6:.2f} MB)")
try:
    from google.colab import files
    files.download(zip_out)
except ImportError:
    display(__import__("IPython.display", fromlist=["FileLink"]).FileLink(zip_out))
```

PENJELASAN CODE:

Kode memindai seluruh DataFrame hasil ekstraksi fitur yang tersimpan pada variabel global, lalu menggabungkannya (concatenation) menjadi satu kesatuan tabel data besar df_semua yang mencakup seluruh varian pemrosesan untuk disimpan ke dalam file CSV utama (fitur_semua_varian.csv). Setelah seluruh file analisis dan visualisasi tersimpan lengkap di dalam folder OUT_DIR, pustaka shutil mengompres seluruh isi direktori tersebut menjadi sebuah file ZIP ringkas, dan sistem secara otomatis memicu proses pengunduhan file arsip tersebut ke perangkat lokal pengguna (baik melalui fungsi bawaan Google Colab files.download maupun via FileLink pada Jupyter Notebook).

OUTPUT:

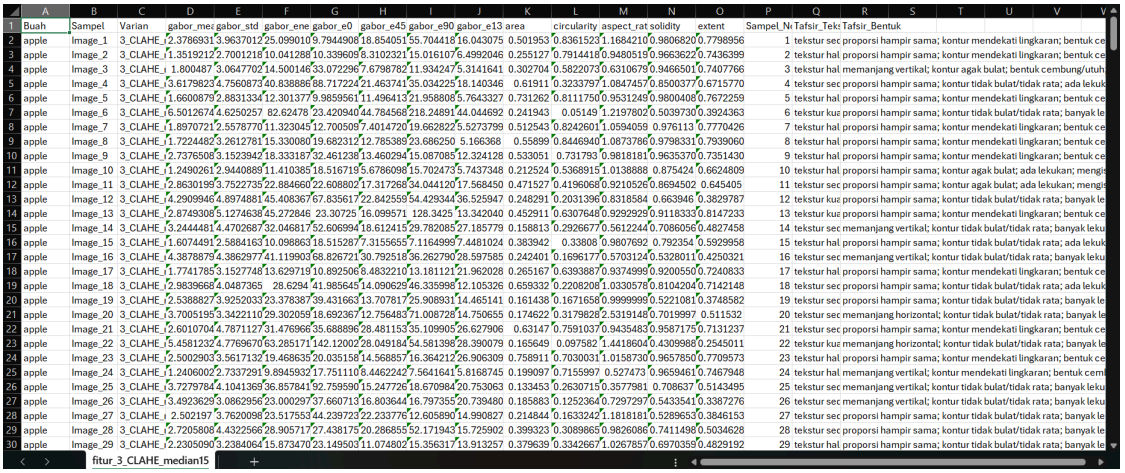
Zip dibuat: /content/hasil_fitur.zip (0.26 MB)

PENJELASAN OUTPUT:

Pada Hasil Zip ini semua algoritma melalui metode esktraksi fitur yang telah diterapkan pada semua dataset citra fruit

terdapat 4 file yaitu, fitur_3_CLAHE_median15, fitur_3_CS_median15, I fitur_3_HE_median15 yang terkhusus untuk 1 uji kasus saja yang sudah dilaksanakan di dalam colab ini

Contoh Gambar excel fitur_3_CLAHE_median15 :

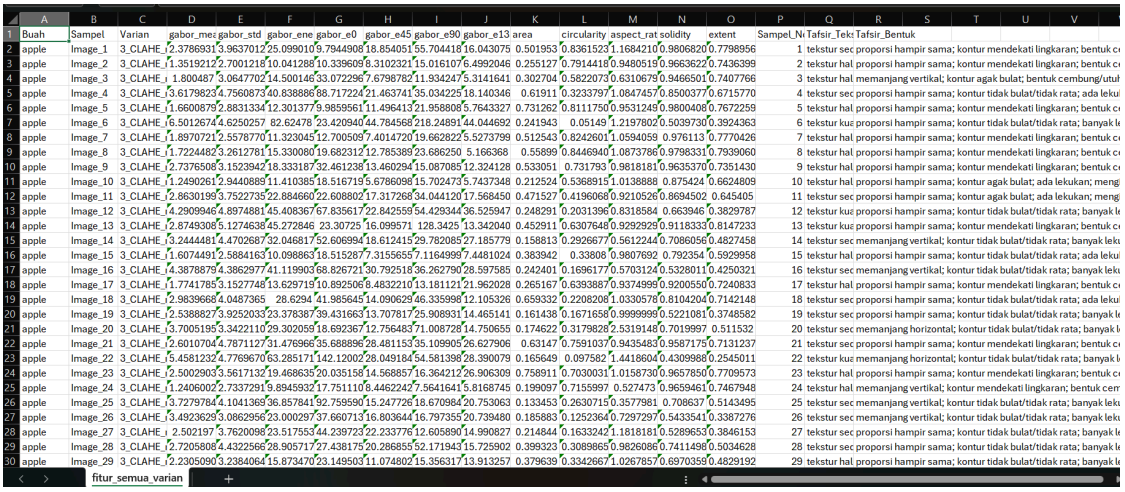


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W
1	Buah	Sampel	Varian	gabor_mea	gabor_std	gabor_ene	gabor_e0	gabor_e45	gabor_e90	gabor_e13	area	circularity	aspect_rat	solidity	extent	Sampel_N	Tafsir_Tek	Tafsir_Bentuk					
2	apple	Image_1	3_CLAHE_	2.3786931	3.9637012	25.099010	9.7944908	18.854051	55.704418	16.043075	0.501953	0.8361523	1.1684210	0.9806820	0.7798956	1	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
3	apple	Image_2	3_CLAHE_	1.3519212	2.7001218	10.041288	10.339609	8.3102321	15.016107	6.4992046	0.255127	0.7914418	0.9480519	0.9663622	0.7436399	2	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; bentuk ce					
4	apple	Image_3	3_CLAHE_	1.800487	3.0647702	14.500146	33.072296	7.6798782	11.934247	5.3141641	0.302704	0.5822073	0.6310679	0.9466501	0.7407766	3	tekstur hal	memanjang vertikal; kontur agak bulat; bentuk cembung/utuh					
5	apple	Image_4	3_CLAHE_	3.6179823	4.7560873	40.838886	88.717224	21.463741	35.034225	18.140346	0.61911	0.3233797	1.0847457	0.8500377	0.6715770	4	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada lekuk					
6	apple	Image_5	3_CLAHE_	1.6600879	2.8831334	12.301377	9.9859561	11.496413	21.958808	5.7643327	0.731262	0.8111750	0.9531249	0.9800408	0.7672259	5	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
7	apple	Image_6	3_CLAHE_	6.5012674	4.6250257	82.62478	23.420940	44.784568	218.24891	44.044692	0.241943	0.05149	1.2197802	0.5039730	0.3924363	6	tekstur kua	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					
8	apple	Image_7	3_CLAHE_	1.8970721	2.5578770	11.323045	12.700509	7.4014720	19.662822	5.5273799	0.512543	0.8242601	1.0594059	0.976113	0.7770426	7	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
9	apple	Image_8	3_CLAHE_	1.7224482	3.2612781	15.330080	19.682312	12.785389	23.686250	5.166368	0.55899	0.8446940	1.0873786	0.9798331	0.7939060	8	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
10	apple	Image_9	3_CLAHE_	2.7376508	3.1523942	18.333187	32.461238	13.460294	15.087085	12.324128	0.533051	0.7317939	0.9818181	0.9635370	0.7351430	9	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
11	apple	Image_10	3_CLAHE_	1.2490261	2.9440889	11.410385	18.516719	5.6786098	15.702473	5.7437348	0.212524	0.5368915	1.0138888	0.875424	0.6624809	10	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengis					
12	apple	Image_11	3_CLAHE_	2.8630199	3.7522735	22.884660	22.608802	17.317268	34.044120	17.568450	0.471527	0.4196068	0.9210526	0.8694502	0.645405	11	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; mengis					
13	apple	Image_12	3_CLAHE_	4.2909946	4.8974881	45.408367	67.835617	22.842559	54.429344	36.525947	0.248291	0.2031396	0.8318584	0.663946	0.3829787	12	tekstur kua	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					
14	apple	Image_13	3_CLAHE_	2.8749308	5.1274638	45.272846	23.30725	16.099571	128.3425	13.342040	0.452911	0.6307648	0.9292929	0.9118333	0.8147233	13	tekstur kua	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
15	apple	Image_14	3_CLAHE_	3.2444481	4.4702687	32.046817	52.606994	18.612415	29.782085	27.185779	0.158813	0.2926677	0.5612244	0.7086056	0.4827458	14	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku					
16	apple	Image_15	3_CLAHE_	1.6074491	2.5884163	10.098863	18.515287	7.3155655	7.1164999	7.4481024	0.383942	0.33808	0.9807692	0.792354	0.5929958	15	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada lekuk					
17	apple	Image_16	3_CLAHE_	4.3878879	4.3862977	41.119903	68.826721	30.792518	36.262790	28.597585	0.242401	0.1696177	0.5703124	0.5328011	0.4250321	16	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku					
18	apple	Image_17	3_CLAHE_	1.7741785	3.1527748	13.629719	10.892506	8.4832210	13.181121	21.962028	0.265167	0.6393887	0.9374999	0.9200550	0.7240833	17	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
19	apple	Image_18	3_CLAHE_	2.9839668	4.0487365	28.6294	41.985645	14.090629	46.335998	12.105326	0.659332	0.2208208	1.0330578	0.8104204	0.7142148	18	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada lekuk					
20	apple	Image_19	3_CLAHE_	2.5388827	3.9252033	23.378387	39.431663	13.707817	25.908931	14.465141	0.161438	0.1671658	0.9999999	0.5221081	0.3748582	19	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					
21	apple	Image_20	3_CLAHE_	3.7005195	3.3422110	29.302059	18.692367	12.756483	71.008728	14.750655	0.174622	0.3179828	2.5319148	0.7019997	0.511532	20	tekstur sec	memanjang horizontal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					
22	apple	Image_21	3_CLAHE_	2.6010704	4.7871127	31.476966	35.688896	28.481153	35.109905	26.627906	0.63147	0.7591037	0.9435483	0.9587175	0.7131237	21	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
23	apple	Image_22	3_CLAHE_	5.4581232	4.7769670	63.285171	142.12002	28.049184	54.581398	28.390079	0.165649	0.097582	1.4418604	0.4309988	0.2545011	22	tekstur kua	memanjang horizontal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					
24	apple	Image_23	3_CLAHE_	2.5002903	3.5617132	19.468635	20.035158	14.568857	16.364212	26.906309	0.758911	0.7030031	1.0158730	0.9657850	0.7709573	23	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk ce					
25	apple	Image_24	3_CLAHE_	1.2406002	2.7337291	9.8945932	17.751110	8.4462242	7.5641641	5.8168745	0.199097	0.7155997	0.527473	0.9659461	0.7467948	24	tekstur hal	memanjang vertikal; kontur mendekati lingkaran; bentuk cem					
26	apple	Image_25	3_CLAHE_	3.7279784	4.1041369	36.857841	92.759590	15.247726	18.670984	20.753063	0.133453	0.2630715	0.3577981	0.708637	0.5143495	25	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku					
27	apple	Image_26	3_CLAHE_	3.4923629	3.0862956	23.000297	37.660713	16.803644	16.797355	20.739480	0.185883	0.1252364	0.7297297	0.5433541	0.3387276	26	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku					
28	apple	Image_27	3_CLAHE_	2.502197	3.7620098	23.517553	44.239723	22.233776	12.605890	14.990827	0.214844	0.1633242	1.1818181	0.5289653	0.3846153	27	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					
29	apple	Image_28	3_CLAHE_	2.7205808	4.4322566	28.905717	27.438175	20.286855	52.171943	15.725902	0.399323	0.3089865	0.9826086	0.7411498	0.5034628	28	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					
30	apple	Image_29	3_CLAHE_	2.2305090	3.2384064	15.873470	23.149503	11.074802	15.356317	13.913257	0.379639	0.3342667	1.0267857	0.6970359	0.4829192	29	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak le					

fitur_3_CLAHE_median15

dengan gambar excel fitur_3_CS_median15, fitur_3_CS_median15 memiliki bentuk sama

dan excel fitur_semua_varian, dengan menggunakan seluruh dataset, seluruh tipe filter yang akan diuji ekstraksi fitur



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V
1	Buah	Sampel	Varian	gabor_mea	gabor_std	gabor_ene	gabor_e0	gabor_e45	gabor_e90	gabor_e13	area	circularity	aspect_rat	solidity	extent	Sampel_N	Tafsir_Tek	Tafsir_Bentuk				
2	apple	Image_1	3_CLAHE_	2.3786931	3.9637012	25.099010	9.7944908	18.854051	55.704418	16.043075	0.501953	0.8361523	1.1684210	0.9806820	0.7798956	1	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
3	apple	Image_2	3_CLAHE_	1.3519212	2.7001218	10.041288	10.339609	8.3102321	15.016107	6.4992046	0.255127	0.7914418	0.9480519	0.9663622	0.7436399	2	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada leku				
4	apple	Image_3	3_CLAHE_	1.800487	3.0647702	14.500146	33.072296	7.6798782	11.934247	5.3141641	0.302704	0.5822073	0.6310679	0.9466501	0.7407766	3	tekstur hal	memanjang vertikal; kontur agak bulat; bentuk cembung/utul				
5	apple	Image_4	3_CLAHE_	3.6179823	4.7560873	40.838886	88.717224	21.463741	35.034225	18.140346	0.61911	0.3233797	1.0847457	0.8500377	0.6715770	4	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada leku				
6	apple	Image_5	3_CLAHE_	1.6600879	2.8831334	12.301377	9.9859561	11.496413	21.958808	5.7643327	0.731262	0.8111750	0.9531249	0.9800408	0.7672259	5	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
7	apple	Image_6	3_CLAHE_	6.5012674	4.6250257	82.62478	23.420940	44.784568	218.24891	44.044692	0.241943	0.05149	1.2197802	0.5039730	0.3924363	6	tekstur kua	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				
8	apple	Image_7	3_CLAHE_	1.8970721	2.5578770	11.323045	12.700509	7.4014720	19.662822	5.5273799	0.512543	0.8242601	1.0594059	0.976113	0.7770426	7	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
9	apple	Image_8	3_CLAHE_	1.7224482	3.2612781	15.330080	19.682312	12.785389	23.686250	5.166368	0.55899	0.8446940	1.0873786	0.9798331	0.7939060	8	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
10	apple	Image_9	3_CLAHE_	2.7376508	3.1523942	18.333187	32.461238	13.460294	15.087085	12.324128	0.533051	0.731793	0.9818181	0.9635370	0.7351430	9	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
11	apple	Image_10	3_CLAHE_	1.2490261	2.9440889	11.410385	18.516719	5.6786098	15.702473	5.7437348	0.212524	0.5368915	1.0138888	0.875424	0.6624809	10	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; meng				
12	apple	Image_11	3_CLAHE_	2.8630199	3.7522735	22.884660	22.608802	17.317268	34.044120	17.568450	0.471527	0.4196068	0.9210526	0.8694502	0.645405	11	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur agak bulat; ada lekukan; meng				
13	apple	Image_12	3_CLAHE_	4.2909946	4.8974881	45.408367	67.835617	22.842559	54.429344	36.525947	0.248291	0.2031396	0.8318584	0.663946	0.3829787	12	tekstur kua	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				
14	apple	Image_13	3_CLAHE_	2.8749308	5.1274638	45.272846	23.30725	16.099571	128.3425	13.342040	0.452911	0.6307648	0.9292929	0.9118333	0.8147233	13	tekstur kua	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
15	apple	Image_14	3_CLAHE_	3.2444481	4.4702687	32.046817	52.606994	18.612415	29.782085	27.185779	0.158813	0.2926677	0.5612244	0.7086056	0.4827458	14	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku				
16	apple	Image_15	3_CLAHE_	1.6074491	2.5884163	10.098863	18.515287	7.3155655	7.1164999	7.4481024	0.383942	0.33808	0.9807692	0.792354	0.5929958	15	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada leku				
17	apple	Image_16	3_CLAHE_	4.3878879	4.3862977	41.119903	68.826721	30.792518	36.262790	28.597585	0.242401	0.1696177	0.5703124	0.5328011	0.4250321	16	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku				
18	apple	Image_17	3_CLAHE_	1.7741785	3.1527748	13.629719	10.892506	8.4832210	13.181121	21.962028	0.265167	0.6393887	0.9374999	0.9200550	0.7240833	17	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
19	apple	Image_18	3_CLAHE_	2.9839668	4.0487365	28.6294	41.985645	14.090629	46.335998	12.105326	0.659332	0.2208208	1.0330578	0.8104204	0.7142148	18	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; ada leku				
20	apple	Image_19	3_CLAHE_	2.5388827	3.9252033	23.378387	39.431663	13.707817	25.908931	14.465141	0.161438	0.1671658	0.9999999	0.5221081	0.3748582	19	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				
21	apple	Image_20	3_CLAHE_	3.7005195	3.3422110	29.302059	18.692367	12.756483	71.008728	14.750655	0.174622	0.3179828	2.5319148	0.7019997	0.511532	20	tekstur sec	memanjang horizontal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				
22	apple	Image_21	3_CLAHE_	2.6010704	4.7871127	31.476966	35.688896	28.481153	35.109905	26.627906	0.63147	0.7591037	0.9435483	0.9587175	0.7131237	21	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
23	apple	Image_22	3_CLAHE_	5.4581232	4.7769670	63.285171	142.12002	28.049184	54.581398	28.390079	0.165649	0.097582	1.4418604	0.4309988	0.2545011	22	tekstur kua	memanjang horizontal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				
24	apple	Image_23	3_CLAHE_	2.5002903	3.5617132	19.468635	20.035158	14.568857	16.364212	26.906309	0.758911	0.7030031	1.0158730	0.9657850	0.7709573	23	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur mendekati lingkaran; bentuk c				
25	apple	Image_24	3_CLAHE_	1.2406002	2.7337291	9.8945932	17.751110	8.4462242	7.5641641	5.8168745	0.199097	0.7155997	0.527473	0.9659461	0.7467948	24	tekstur hal	memanjang vertikal; kontur mendekati lingkaran; bentuk cem				
26	apple	Image_25	3_CLAHE_	3.7279784	4.1041369	36.857841	92.759590	15.247726	18.670984	20.753063	0.133453	0.2630715	0.3577981	0.708637	0.5143495	25	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku				
27	apple	Image_26	3_CLAHE_	3.4923629	3.0862956	23.000297	37.660713	16.803644	16.797355	20.739480	0.185883	0.1252364	0.7297297	0.5433541	0.3387276	26	tekstur sec	memanjang vertikal; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak leku				
28	apple	Image_27	3_CLAHE_	2.502197	3.7620098	23.517553	44.239723	22.233776	12.605890	14.990827	0.214844	0.1633242	1.1818181	0.5289653	0.3846153	27	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				
29	apple	Image_28	3_CLAHE_	2.7205808	4.4322566	28.905717	27.438175	20.286855	52.171943	15.725902	0.399323	0.3089865	0.9826086	0.7411498	0.5034628	28	tekstur sec	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				
30	apple	Image_29	3_CLAHE_	2.2305090	3.2384064	15.873470	23.149503	11.074802	15.356317	13.913257	0.379639	0.3342667	1.0267857	0.6970359	0.4829192	29	tekstur hal	proporsi hampir sama; kontur tidak bulat/tidak rata; banyak l				

fitur_semua_varian

BAB V
SARAN DAN KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan metode image enhancement berupa CLAHE, Contrast Stretching (CS), dan Histogram Equalization (HE) yang dilanjutkan dengan median filter berukuran 15×15 menghasilkan karakteristik citra yang berbeda. Secara visual, CLAHE memberikan peningkatan kontras yang relatif seimbang, sedangkan CS memperluas rentang intensitas piksel dan HE meningkatkan kontras melalui pemerataan histogram. Ekstraksi fitur dilakukan menggunakan Gabor Filter untuk memperoleh karakteristik tekstur dan region properties untuk memperoleh karakteristik bentuk, meliputi area, circularity, aspect ratio, solidity, dan extent. Hasil ekstraksi menunjukkan adanya perbedaan nilai fitur tekstur dan bentuk pada setiap kelas buah serta variasi pengolahan citra. Pada fitur rata-rata Gabor (gabor mean), kelas strawberry menghasilkan nilai tertinggi pada ketiga variasi yang dibandingkan, yaitu CLAHE, CS, dan HE. Meskipun demikian, nilai fitur lainnya menunjukkan variasi yang berbeda sesuai dengan metode pengolahan dan karakteristik kelas buah. Seluruh variasi berhasil diproses dengan jumlah 359 citra tanpa kegagalan pembacaan. Dengan demikian, metode image enhancement memengaruhi karakteristik fitur yang diperoleh, sedangkan kombinasi fitur tekstur dan bentuk memberikan informasi yang saling melengkapi dalam merepresentasikan karakteristik visual buah. Penelitian ini belum menentukan metode terbaik untuk klasifikasi karena evaluasi menggunakan model klasifikasi belum dilakukan.

5.1 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pengembangan selanjutnya disarankan untuk menguji pengaruh metode image enhancement terhadap kinerja klasifikasi citra buah menggunakan model klasifikasi dan parameter pengujian yang sama, sehingga perbedaan performa dapat dibandingkan berdasarkan metrik akurasi, precision, recall, dan F1-score. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat menguji variasi ukuran kernel median filter untuk mengetahui pengaruhnya terhadap kualitas citra dan hasil ekstraksi fitur. Penggunaan fitur Gabor saja, fitur bentuk saja, serta kombinasi keduanya juga dapat dibandingkan untuk mengetahui kontribusi masing-masing fitur dalam merepresentasikan jenis buah. Terakhir, jumlah dan distribusi citra pada setiap kelas perlu diperiksa kembali agar data yang digunakan konsisten dan memadai untuk mendukung analisis maupun pengembangan sistem klasifikasi pada penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmed, S., & Islam, S. (2023). Methods in detection of median filtering in digital images: A survey. Multimedia Tools and Applications, 82(28), 43945–43965. https://doi.org/10.1007/s11042-023-14835-x

Amalya, F., & Harlena, S. (2022). Klasifikasi buah berkhasiat obat dengan algoritme Euclidean Distance menggunakan ekstraksi ciri bentuk dan tekstur. Jurnal Informatika: Jurnal Pengembangan IT, 7(2). https://doi.org/10.30591/jpit.v7i2.3688

Aviantoro, K., & Darnita, Y. (2024). Implementasi Wiener, Contrast Stretching, Sharpening Filter pada citra semangka menggunakan MSE, RMSE, dan PSNR. Djtechno: Jurnal Teknologi Informasi, 5(2), 195–205. https://doi.org/10.46576/djtechno.v5i2.4613

Dijaya, R., & Setiawan, H. (2023). Buku ajar pengolahan citra digital. UMSIDA Press. https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-075-5

Fu, G., & Wang, Y. (2026). 2D region-of-interest-based 9D object pose detection using RGB-D data for robotic preview tracking control. Journal of King Saud University Computer and Information Sciences. https://doi.org/10.1007/s44443-026-00679-6

Habibullah, M., Fahmi, H., & Herawati, E. (2023). Penerapan metode segmentasi Gabor Filter dan algoritma Support Vector Machine untuk pendeteksian penyakit daun tomat. Jurnal Riset Mahasiswa Matematika, 2(6), 221–232. https://doi.org/10.18860/jrmm.v2i6.22023

Jha, K., Sakhare, A., Chavhan, N., & Lokulwar, P. P. (2024). A review on image enhancement techniques using histogram equalization. Grenze International Journal of Engineering & Technology, 10(1), Part 1.

Seetharaman, K., & Mahendran, T. (2022). Leaf disease detection in banana plant using Gabor extraction and region-based convolution neural network (RCNN). Journal of the Institution of Engineers (India): Series A, 103(2), 501–507. https://doi.org/10.1007/s40030-022-00628-2

Sharma, R., & Kamra, A. (2023). A review on CLAHE based enhancement techniques. In Proceedings of the 2023 International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I) (pp. 321–325). IEEE. https://doi.org/10.1109/IC3I59117.2023.10397722

Supiyandi, S., & Rasendriya, R. (2024). Penggunaan visi komputer untuk mengidentifikasi jenis buah dari gambar. Router: Jurnal Teknik Informatika dan Terapan, 2(4), 94–103. https://doi.org/10.62951/router.v2i4.287

LAMPIRAN

Github

https://github.com/radityafadh/UTS_Comvis

Dataset

https://www.kaggle.com/datasets/shreyapmaher/fruits-dataset-images

Kode Colab A

https://colab.research.google.com/drive/1L25QVeDbg_JYwu5QIBP6xZQfQSfQXMPo?usp=sharing

Kode Colab B

https://colab.research.google.com/drive/1bDI0Y5o5agLWF3X32LPJvXLbyy46MzeZ?usp=sharing